

ĐỀ CHÍNH THỨC



3 PHẦN THI | KÍP 1 - 2 - 3

CẬP NHẬT GẦN NHẤT: 22H00 | 01/02/2025

LỜI NÓI ĐẦU

Tài liệu tổng hợp **câu hỏi Kỳ thi Đánh giá tư duy TSA 2026 – Đợt 1** được hệ thống AECK sưu tầm và biên soạn với mong muốn tạo nguồn dữ liệu chuẩn, giúp cho các thí sinh ôn luyện các đợt thi sau được tiếp cận với với những câu hỏi sát với kì thi thật nhất.

Để hoàn thành bộ đề này, AECK xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cá nhân, tập thể và đặc biệt là cộng đồng các bạn học sinh ôn thi đã hỗ trợ và giúp AECK có nguồn tham khảo trong việc cung cấp và kết nối dữ liệu liên quan đến kỳ thi.

Vì nội dung được phục dựng dựa trên trí nhớ của các thí sinh, bộ đề khó tránh khỏi những sai sót nhất định về mặt câu chữ hoặc thông số. Rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến từ bạn đọc để các phiên bản sau hoàn thiện hơn.

Tài liệu tham khảo & Hỗ trợ nội dung:

- Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Thầy Dương Đức cùng một số giáo viên khác.
- Em Cao Tuấn Sơn.
- Các hệ thống giáo dục và cộng đồng ôn luyện TSA.

Bản quyền đề thi gốc thuộc về **Đại học Bách Khoa Hà Nội**.

Mọi đóng góp và khiếu nại bản quyền có thể liên hệ qua **Fanpage AECK** hoặc email: [**chuyenvienaeck@gmail.com**](mailto:chuyenvienaeck@gmail.com)

AECK xin chân thành cảm ơn.

KÍP 1 - ĐỀ CHÍNH THỨC TSA 2026 ĐỢT 1
Phần thi: TƯ DUY TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

TSA 2026 - ĐỢT 1 (001)

A Câu 1. Trong khí tượng học, mối liên hệ giữa áp suất khí quyển P (đo bằng kPa) và độ cao h (đo bằng km) so với mực nước biển không phải là một hàm tuyến tính, mà tuân theo một mô hình hàm số logarit tự nhiên cực kỳ chính xác. Mô hình này được biểu diễn qua công thức:

$$\ln\left(\frac{P}{100}\right) = -\frac{h}{7}$$

Một thiết bị đo thám không được phóng lên đến độ cao 63km. Tại đây, các cảm biến ghi nhận được áp suất có giá trị dưới dạng biểu thức rút gọn là $100e^{-m}$ kPa. Giá trị của m là: _____

A Câu 2. Cho dãy số sau: $-1, x, 3x - 3$ tạo thành 1 cấp số cộng. Giá trị lần lượt của x và công sai là: _____ và _____

A Câu 3. Can chi là hệ thống đánh số thứ tự năm theo chu kỳ, trong đó một năm được xác định bởi hai phần: Thiên Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và Địa Chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Biết năm 1010 là năm Bính Tuất, vậy từ 1011 tính đến năm 2025 thì đã có _____ năm Bính Tuất.

A Câu 4. Giới hạn nào sau đây có giá trị bằng 0:

☐ $\lim \frac{\sqrt{n^2 - n^4}}{3n^2}$

☐ $\lim \frac{\sqrt{2n^3 + n^2}}{n^2}$

☐ $\lim \frac{\sqrt{2n+1}}{2n^2-1}$

☐ $\lim \frac{\sqrt{2n^4 + n^2}}{2n^2 + 1}$

A Câu 5. Hiếu và Nam đều có số báo danh có dạng là: $\overline{3a8b}$. Biết số này đều chia hết cho 5 và 9 và số báo danh của Hiếu là số chẵn. Số báo danh của Hiếu và Nam lần lượt là: _____ và _____

A Câu 6. Cho hàm số $y = 4 \sin x \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.
Giá trị lớn nhất của y là: _____. Giá trị nhỏ nhất của y là: _____

A Câu 7. Cho hàm số $f(x) = (x + 10)^6$. Giá trị của $f''(2)$ là _____.

A Câu 8. Cho hàm số $y = \frac{1+x}{1-x}$. Nhận xét nào sau đây đúng?

- ☐ Đồ thị hàm số có TCN $y = 1$, TCD $x = 1$
- ☐ Đồ thị hàm số có TCN $y = -1$, TCD $x = 1$
- ☐ Đồ thị hàm số có TCN $y = 1$, TCD $x = -1$
- ☐ Đồ thị hàm số có TCN $y = -1$, TCD $x = -1$

A Câu 9. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông cân tại A . Biết $BC = 3\sqrt{2}a$, $AA' = 4a$. Các nhận định sau đây đúng hay sai?

	Đúng	Sai
$AB' = 3a$.	☐	☐
Thể tích hình lăng trụ: $V = 6a^3$	☐	☐

A Câu 10. Giá trị $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} =$ _____

A Câu 11. Một hàng học sinh gồm 3 nam và 7 nữ được xếp thành 1 hàng ngang. Xác suất để không có bất kì 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau là _____.

A Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = a\sqrt{3}$, $AD = 2a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CD và SB là:

- ☐ a
- ☐ $a\sqrt{3}$
- ☐ $\frac{a\sqrt{3}}{3}$
- ☐ $\frac{a\sqrt{6}}{2}$

A Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, có điểm $A(a, b, c)$ và điểm $B(m, n, p)$ di chuyển nhưng luôn thỏa mãn biểu thức:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 9 \\ m^2 + n^2 + p^2 = 36 \end{cases}$$

Nhận định nào sau đây là sai:

- ☐ Điểm A thuộc một mặt cầu cố định.
- ☐ Độ dài ngắn nhất của AB là 3
- ☐ Độ dài AB đạt cực tiểu khi $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 36$
- ☐ Độ dài AB đạt cực tiểu khi A là trung điểm OB

A Câu 14. Cho mẫu A có phần tử lớn nhất là 378, nhỏ nhất là 310, giá trị trung bình là 344, độ lệch chuẩn là 12. Nếu mẫu B được tạo thành từ mẫu A bỏ đi 2 phần tử 378 và 310 thì nhận định nào sau đây là đúng?

- ☐ Mẫu B có giá trị trung bình lớn hơn mẫu A , độ lệch chuẩn lớn hơn mẫu A
- ☐ Mẫu B có giá trị trung bình bé hơn mẫu A , độ lệch chuẩn lớn hơn mẫu A
- ☐ Mẫu B có giá trị trung bình lớn hơn mẫu A , độ lệch chuẩn bé hơn mẫu A
- ☐ Mẫu B có giá trị trung bình bé hơn mẫu A , độ lệch chuẩn bé hơn mẫu A

A Câu 15. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $SA = 2, AB = 1$. Các nhận định sau đúng hay sai?

	Đúng	Sai
SA và CD không vuông góc nhau	☐	☐
Góc giữa SA và CD là 30°	☐	☐
Khoảng cách giữa SA và CD bằng 1	☐	☐

A Câu 16. Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - 1$.

Hàm số $|y|$ đồng biến trên khoảng _____.

Đồ thị hàm số $|y|$ có _____ cực đại và _____ cực tiểu.

A Câu 17. Cho $I = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 2m - 4}{x^2 - 2x} = A$ (A là 1 giá trị hữu hạn). Các nhận định sau đúng hay sai

	Đúng	Sai
Tồn tại 2 giá trị m thỏa mãn bài toán	☐	☐
Giá trị $A = -1$	☐	☐

A Câu 18. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'		+	+
y	2	$+\infty$	2

☐ $y = \frac{2x+3}{x+1}$

☐ $y = \frac{2x+1}{x+1}$

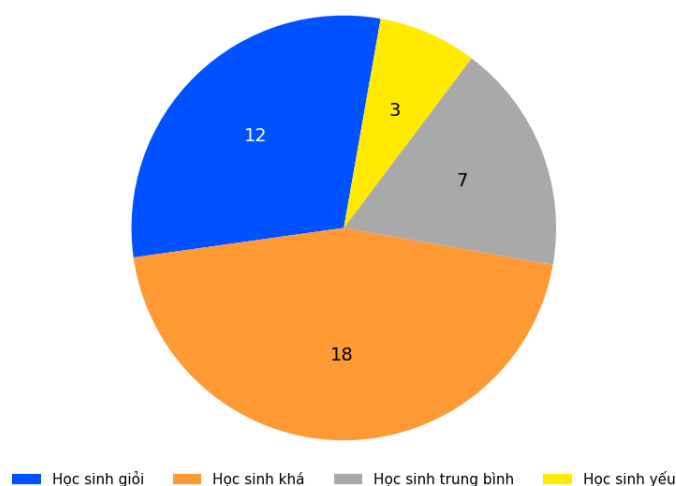
☐ $y = \frac{2x+3}{x-1}$

☐ $y = \frac{x+2}{x-1}$

A Câu 19. Cho 3 điểm của 1 tam giác $A(x_A, y_A, z_A); B(x_B, y_B, z_B); C(x_C, y_C, z_C)$. Biết điểm $G(x_G, y_G, z_G)$. Điều kiện nào sau đây không tương đương với điều kiện G là trọng tâm tam giác ABC ?

- ☐ $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = 0$
- ☐ $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$
- ☐ $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = 3MG$
- ☐
$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \end{cases}$$

A Câu 20. Bảng thống kê xếp loại học sinh của lớp 12 A được cho bởi sơ đồ hình quạt.



Các khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ Tỷ lệ học sinh khá và giỏi của lớp 12 A là 75%
- ☐ Tỷ lệ học sinh trung bình và yếu của lớp 12 A là 25%
- ☐ Tỷ lệ học sinh giỏi và trung bình của lớp 12 A là 48%
- ☐ Tỷ lệ học sinh khá và yếu của lớp 12 A là 53%

A Câu 21. Cho hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2x+1}-1}{x} & , x \geq 0 \\ 5x+m & , x < 0 \end{cases}$$

Để hàm số liên tục tại $x = 0$, thì giá trị của m là _____

A Câu 22. Minh, bà, bố, mẹ và em đi xem phim với nhau. Tính:

- Xác suất bà ngồi ở chính giữa _____.
- Xác suất bố mẹ ngồi ở 2 đầu _____.
- Xác suất bà ngồi cạnh mẹ _____.

A Câu 23. Một hộp bi có 5 viên bi trong đó có 3 vàng, 2 xanh. Xác suất khi lấy 2 viên bi cùng lúc sẽ được 2 màu khác nhau là _____.

A Câu 24. Cho hàm số $f(x) = x^2 - x$. Với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(0) = 1$. Giá trị $F(6) =$ _____

A Câu 25. Cho đồ thị hàm số là một parabol $y = ax^2 + bx + c$ (P), có đỉnh $I(6, -12)$. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ bằng 8. Giá trị biểu thức: $a + b + c =$ _____.

A Câu 26. Khảo sát một xe máy đang di chuyển trên đường trong vòng 6s cho biết vận tốc của xe đang di chuyển có biểu thức: $v_t = 12 + 4t - t^2(m/s)$. Xe có vận tốc lớn hơn $15(m/s)$ trong khoảng thời gian nào?

☐ $0 \leq t < 1$

☐ $2 < t < 3$

☐ $1 < t \leq 5$

☐ $4 \leq t < 6$

A Câu 27. Cho hàm số: $y = \frac{3 \tan x - 5}{1 - \sin^2 x}$. Tìm tập xác định của hàm số:

☐ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

☐ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

☐ $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

☐ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

A Câu 28. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy $= 9$. Điểm $M \in SA$ thỏa mãn: $\frac{SM}{SA} = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (α) đi qua M , song song với AB và AD , cắt hình chóp $S.ABCD$ tạo ra một thiết diện là hình tứ giác. Diện tích của tứ giác là _____.

A Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-2, 3, 7)$. Điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxy) . Độ dài $MM' =$ _____.

A Câu 30. Cho góc $\alpha \in (0; \pi)$. Nhận định sau đây đúng hay sai?

	Đúng	Sai
$\sqrt{2 + 2 \cos \alpha} = 2 \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right)$	☐	☐
$\sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \cos \alpha}} = 2 \cos \left(\frac{\alpha}{4} \right)$	☐	☐
Tồn tại duy nhất giá trị α thỏa mãn: $\sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \cos \alpha}} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right)$	☐	☐

A Câu 31. Cho hình (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số: $y = \sqrt{4k^2 - x^2}$ ($k \geq 0$) và trục hoành. Thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh trục Ox là V . Có _____ giá trị k thỏa mãn $V < 6400\pi$.

A Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho 2 vector $\vec{u} = (1, m, 1 - 2m)$; $\vec{v} = (-5, m + 1, 3)$. Tổng các giá trị của m thỏa mãn $\sin(\vec{u}, \vec{v})$ đạt cực đại là _____.

A Câu 33. Cho tập A là tập gồm các số có 3 chữ số được tạo bởi 5 chữ số: $\{0, 1, 2, 3, 5\}$. Xác suất để lấy được 1 số trong tập A thỏa mãn tổng các chữ số bằng 8 là $\frac{a}{b}$. Tính $10a - b =$ _____

A Câu 34. Biết công thức tính thể tích: $V_{OABC} = \frac{1}{6} |[\vec{OA}, \vec{OB}] \cdot \vec{OC}|$ Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1, 2, 3)$; $B(3, -4, 1)$. Điểm $C \in Ox$ thỏa mãn $V_{OABC} = 42$. Hoành độ điểm C là _____.

A Câu 35. Cho hàm số $y = 4 \sin^2 x + 3$. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi nào?

- ☐ $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$
☐ $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
☐ $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
☐ $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

A Câu 36. Bất phương trình $(\log_2 x)^2 + \log_3 \frac{36}{x} \leq \left(1 + \log_3 \frac{36}{x}\right) \log_2 x$ có tập nghiệm là $x \in [a, b]$. Giá trị của $a + \frac{b}{2} =$ _____.

A Câu 37. Bạn Duy có 1000 viên bi được đánh số từ 1 đến 1000. Gọi P là xác suất bạn Duy chọn ra 2 viên bi sao cho có đúng 1 viên chia hết cho 4 hoặc 6 nhưng không chia hết cho 4 và 5, giá trị của $P(\bar{A}) =$ _____% (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3).

A Câu 38. Phương trình $\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \sin x)$ có _____ nghiệm trên đoạn $[0, 2026\pi]$.

A Câu 39. Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , M là điểm thay đổi trên SO . Khi biểu thức $P = MS^2 + MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{SM}{SO}$ bằng _____ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

A Câu 40. Cho $I = \int \frac{1}{2 \tan x + 1} dx$; $A = \int \frac{2 \cos x - \sin x}{2 \sin x + \cos x} dx$; $B = \int \frac{\sin x}{2 \sin x + \cos x} dx$. Các nhận định sau đây đúng hay sai?

	Đúng	Sai
$2I = A + B$	☐	☐
$2B + I = x^3 + C$	☐	☐
$A = \ln 2 \sin x + \cos x + C$	☐	☐

KÍP 2 - ĐỀ CHÍNH THỨC TSA 2026 ĐỢT 1
Phần thi: TƯ DUY TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

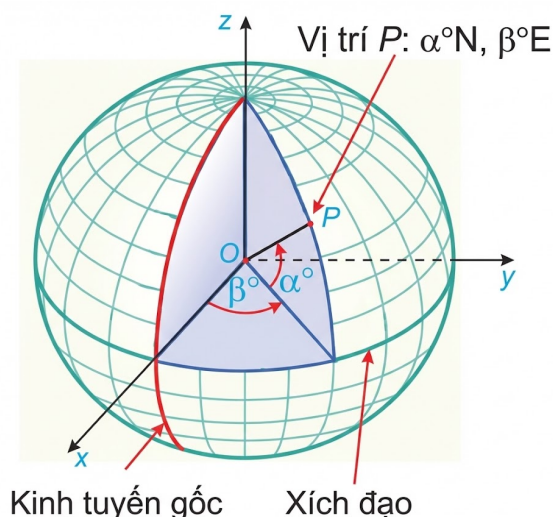
TSA 2026 - ĐỢT 1 002

A Câu 1. Trong mô hình toán học, bề mặt Trái Đất là mặt cầu với bán kính 6371 km. Mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn có đường kính là trục của Trái Đất (đoạn thẳng nối cực Bắc N và cực Nam S). Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua Đài Thiên văn Greenwich ở London. Mặt phẳng chứa kinh tuyến gốc chia Trái Đất làm hai nửa là bán cầu Đông và bán cầu Tây, nước ta nằm ở bán cầu Đông.

Kinh độ của một điểm P trên bề mặt Trái Đất là số đo của góc nhị diện có hai mặt tương ứng chứa kinh tuyến gốc và kinh tuyến đi qua P (cạnh của góc nhị diện này là đường thẳng chứa trục Trái Đất). Kinh độ nhận giá trị trong đoạn từ 0° đến 180° .

Vĩ độ của điểm P là số đo của góc giữa mặt phẳng chứa đường xích đạo và đường thẳng đi qua P và tâm O của Trái Đất. Vĩ độ nhận giá trị trong đoạn từ 0° đến 90° .

Mỗi điểm trên bề mặt Trái Đất thuộc một trong hai bán cầu Bắc hoặc Nam và thuộc một trong hai bán cầu Đông hoặc Tây. Vì vậy, đi kèm với vĩ độ, còn có chữ N hoặc S nếu vị trí đó tương ứng thuộc bán cầu Bắc hay bán cầu Nam và đi kèm với kinh độ có chữ E hoặc W nếu vị trí đó tương ứng thuộc bán cầu Đông hay bán cầu Tây. Chẳng hạn, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ở vị trí: $21^\circ 01' 51'' \text{N}$, $105^\circ 51' 09'' \text{E}$. Vị trí trên mặt đất hoàn toàn xác định khi biết vĩ độ và kinh độ (bao gồm cả các kí hiệu N, S, E, W).



Coi bề mặt trái đất là mặt cầu có bán kính 6371 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 6371 km. Tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực Bắc N, tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông.

Hãy cho biết những khẳng định sau là đúng hay sai?

	Đúng	Sai
Vị trí P có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ E$ ($0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180$) thì có tọa độ $P(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$, vị trí Q có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ W$ ($0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180$) thì có tọa độ $Q(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; -\cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$.	☐	☐
Khoảng cách trên mặt đất từ vị trí $P : 30^\circ N, 45^\circ E$ đến vị trí $Q : 60^\circ N, 45^\circ E$ là 3335,8475 km.	☐	☐
Khoảng cách trên mặt đất từ vị trí $P : 10^\circ N, 15^\circ E$ đến vị trí $Q : 80^\circ N, 70^\circ E$ là 7702,865 km.	☐	☐

A Câu 2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi S_1 là diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay được tạo thành khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB . Gọi S_2 là diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay được tạo thành khi quay tam giác ABC quanh đường cao hạ từ đỉnh A . Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ là _____.

A Câu 3. Sự sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn E tuân theo quy luật tăng trưởng theo cấp số nhân. Biết rằng cứ sau 20 phút, số lượng vi khuẩn lại tăng gấp đôi. Tại thời điểm $t = 0$, số lượng vi khuẩn trong quần thể là 10^3 cá thể. Hỏi sau 1 giờ ($t = 60$ phút), số lượng vi khuẩn trong quần thể là bao nhiêu?

- ☐ $3 \cdot 10^3$ ☐ $6 \cdot 10^3$ ☐ $8 \cdot 10^3$ ☐ $16 \cdot 10^3$

A Câu 4. Một nghiên cứu y học ghi nhận 937 người chết trong năm 1999 có: 210 người chết do bệnh tim. 312 người có bố hoặc mẹ có bệnh tim. Trong 312 người này có 102 người chết do bệnh tim. Chọn ngẫu nhiên một người trong danh sách. Biết rằng người đó có bố hoặc mẹ mắc bệnh tim, xác suất để người đó chết do bệnh tim là $\frac{a}{b}$. Tổng $a + b$ là _____.

A Câu 5. Cho $a^3 - 81b^2 = 0$. Tính $\log_{\sqrt[3]{3}} a - \log_{\sqrt{3}} b$ _____.

A Câu 6. Phương trình $2^{x^2-9} = 3^{2x-6}$ có 2 nghiệm x_1 và x_2 . Tính $16^{x_1+x_2}$ _____.

A Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{x}{\tan 2x}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

	Đúng	Sai
Hàm số không xác định khi $\sin 2x \cdot \cos 2x = 0$.	☐	☐
Số điểm thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ làm cho phương trình không xác định là 7.	☐	☐

A Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;0)$, $B(3;-1;2)$ và $C(1;1;4)$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC}| = 10$ là hình cầu có bán kính _____.

A Câu 9. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

0,96

1,57

52,36

47,64

Cho một quả cầu có bán kính 20 cm. Người ta muốn làm một chiếc hộp hình lập phương nhỏ nhất để đựng vừa khít quả cầu đó. Diện tích toàn phần của chiếc hộp là _____ (m^2). Thể tích quả cầu chiếm _____ % thể tích của hộp.

A Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = a$, cạnh SA vuông góc với $(ABCD)$, $SA = 2a$. Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Tính $\tan \alpha$.

● $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ● $2\sqrt{5}$ ● $\frac{2}{5}$ ● $\frac{\sqrt{5}}{2}$

A Câu 11. Bạn Tiến muốn đi từ nhà mình đến nhà bạn Nam thì bắt buộc phải đi qua cầu Vĩnh Tuy. Nếu đi bằng xe máy, Tiến có 5 con đường đi từ nhà đến cầu Vĩnh Tuy và 7 con đường đi từ cầu Vĩnh Tuy đến nhà Nam. Nếu đi bằng ô tô, Tiến có 8 con đường đi từ nhà đến cầu Vĩnh Tuy và 3 con đường đi từ cầu Vĩnh Tuy đến nhà Nam. Giả sử các con đường đi bằng ô tô và xe máy là không trùng nhau. Tiến có tất cả _____ cách để đi từ nhà mình đến nhà Nam.

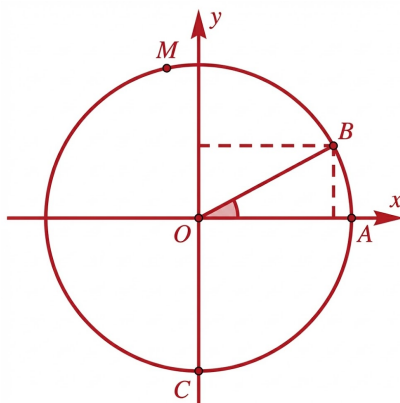
A Câu 12. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

8

4

 $2 \cos \left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{6} \right)$ $2 \sin \left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{6} \right)$ $2 \sin \left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{12} \right)$ $2 \cos \left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{12} \right)$

Cho chất điểm M chuyển động đều ngược chiều kim đồng hồ trên một đường tròn, có bán kính bằng 2, từ điểm B . Biết vị trí của hai điểm A và C được cho như hình bên, góc $\widehat{AOB} = 30^\circ$ và điểm M mất 12 phút để đi mất một vòng trở về vị trí ban đầu.



- a. Điểm M mất phút để đi từ điểm B đến điểm C .
- b. Tại thời điểm t phút, hoành độ của điểm M là .
- c. Tại thời điểm t phút, tung độ của điểm M là .

A Câu 13. Cho các số nguyên tố a, b, c thỏa mãn: $ab + ac = 4a^2 + 8$ ($b < c$). Tính tích $a \cdot b \cdot c$ _____.

A Câu 14. Cho $\begin{cases} f(x) = ax^3 - 5x^2 + bx + c \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4x + 4} \text{ hữu hạn} \end{cases}$. Hãy cho biết các khẳng định sau là đúng hay sai?

	Đúng	Sai
$f(2) = 0$.	☐	☐
$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 - (5+b)x + 6}{x-2} = 2$.	☐	☐
$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4x + 4} = 7$.	☐	☐

A Câu 15. Tung 2 con xúc xắc cân đối đồng chất. Gọi A là biến cố "tổng xúc xắc bằng 7", B là biến cố "xúc xắc đầu tiên có số chấm là 5". Hãy cho biết những khẳng định sau là đúng hay sai?

	Đúng	Sai
$P(A) = \frac{1}{6}$.	☐	☐
$P(A B) = \frac{2}{11}$.	☐	☐

A Câu 16. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 1$, $(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$. Giá trị $|5\vec{a} - \vec{b}| =$ _____.

A Câu 17. Cho $F(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^3 - 7x^2 + 5x - 2) \cdot e^x$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Giá trị của biểu thức $T = a + b + c + d$ là _____.

A Câu 18. Một tổ có 15 học sinh. Thầy chia thành 3 nhóm đều nhau và đánh số thứ tự 1; 2; 3. Vậy thầy có tất cả _____ cách chia.

A Câu 19. Cho hai điểm A và B cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho $\vec{MA} \perp \vec{MB}$ là hình gì?

- ☐ Đường tròn đường kính AB .
- ☐ Đường trung trực của đoạn thẳng AB .
- ☐ Mặt cầu đường kính AB .
- ☐ Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

A Câu 20. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

a

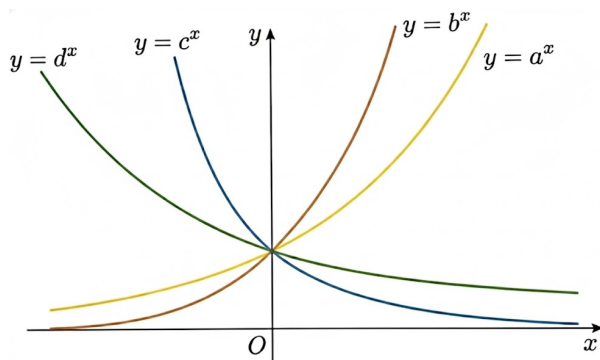
b

c

d

1

Cho đồ thị của bốn hàm số $y = a^x$, $y = b^x$, $y = c^x$ và $y = d^x$ như hình vẽ bên dưới.



Thứ tự của các cơ số a, b, c, d và 1 là:

< < < <

A Câu 21. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

9

0

3

Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu lấy số đó nhân với 3 rồi trừ đi 7 thì được kết quả là một số tròn chục.

Số đó chia cho 10 thì dư .

Số đó nhân với 7 rồi trừ đi 3 thì có chữ số tận cùng là .

A Câu 22. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

49

142

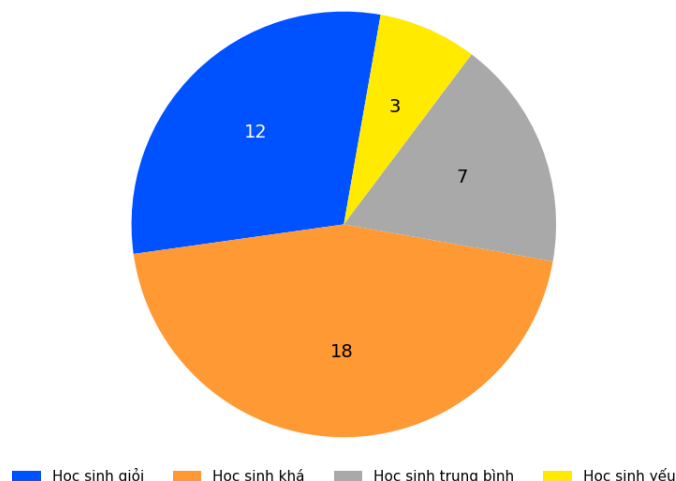
678

Cho tam giác ABC. Kẻ 8 đường thẳng song song với cạnh AB, 4 đường thẳng song song với cạnh BC và 6 đường thẳng song song với cạnh AC. Các đường thẳng này nằm bên trong tam giác và cắt nhau.

Có tam giác được tạo thành.

Có hình bình hành được tạo thành.

A Câu 23. Bảng thống kê xếp loại học sinh của lớp 12 A được cho bởi sơ đồ hình quạt.



Các khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ Tỷ lệ học sinh khá và giỏi của lớp 12 A là 75%
- ☐ Tỷ lệ học sinh trung bình và yếu của lớp 12 A là 25%
- ☐ Tỷ lệ học sinh giỏi và trung bình của lớp 12 A là 48%
- ☐ Tỷ lệ học sinh khá và yếu của lớp 12 A là 53%

A Câu 24. Cho $\lim(n - \sqrt{n^2 + 3n - 3}) = \lim \frac{a(1 - \frac{1}{n})}{1 + \sqrt{1 + b(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})}}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

	Đúng	Sai
$\lim(n - \sqrt{n^2 + 3n - 3}) = \frac{3n - 3}{n + \sqrt{n^2 + 3n - 3}}$	☐	☐
$a + b = 6$	☐	☐
$\lim(n - \sqrt{n^2 + 3n - 3}) = -\frac{3}{2}$	☐	☐

A Câu 25. Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Tìm n (hoặc số hạng) thỏa mãn điều kiện: $|u_{n+1} - u_n| < 0,1$.

☐ u_{11}

☐ u_{13}

☐ u_{20}

☐ u_{19}

A Câu 26. Cho khai triển nhị thức Newton của biểu thức $P(x) = (3x - 2)^5$. Hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển là bội của số nào sau đây?

- ☐ 80 ☐ -135 ☐ -160 ☐ 110

A Câu 27. Một sản phẩm được đăng ký sử dụng theo hai khung giờ: Buổi sáng chiếm 65%, buổi tối chiếm 35%. Biết rằng trong nhóm khách hàng trên 40 tuổi, có 40% chọn buổi sáng và 30% chọn buổi tối. Chọn ngẫu nhiên một người đã đăng ký sản phẩm. Xác suất người đó thuộc nhóm trên 40 tuổi là _____.

A Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;2;4)$ và $B(4;6;8)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là:

- ☐ $x + y + z - 12 = 0$ ☐ $x + y + z + 12 = 0$
☐ $x + y + z - 6 = 0$ ☐ $2x + 3y + 4z - 12 = 0$

A Câu 29. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

$2 - a$

$2a$

$\frac{2a}{2-a}$

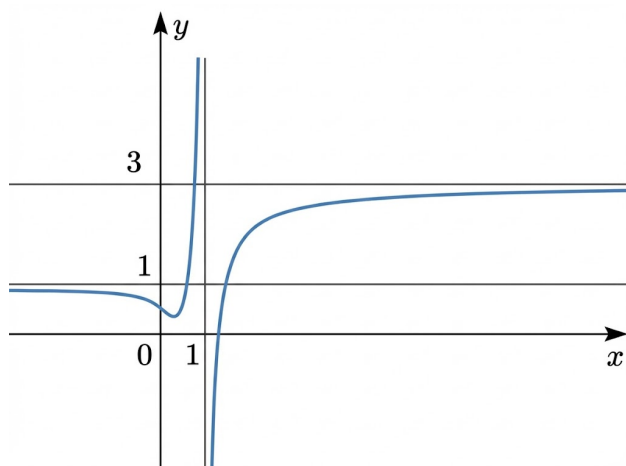
$\frac{a^2}{a+1}$

Cho $a = \log_{12} 6$. Giá trị của các logarit theo a là:

$\log_{12} 24 =$

$\log_{24} 36 =$

A Câu 30. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai?

	Đúng	Sai
Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.	☐	☐
Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận.	☐	☐



KÍP 3 - ĐỀ CHÍNH THỨC TSA 2026 ĐỢT 1

Phần thi: TƯ DUY TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

TSA 2026 - ĐỢT 1 003

PHẦN 1: PHẦN THI KHỞI ĐỘNG

A Câu 1. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

$2\sqrt{3}$

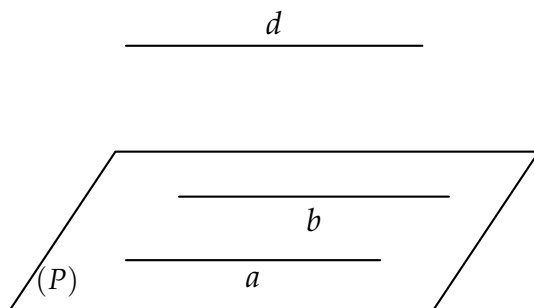
$2\sqrt{13}$

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S : (x+2)^2 + y^2 + z^2 = 25$ tâm I và điểm $M(-2;0;4)$. Dây AB cắt mặt cầu S và đi qua M sao cho góc tạo bởi AM và IM bằng 60° .

a) $d = (I; AB) =$

b) Độ dài đoạn AB

A Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z - 3 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-2}$. Nằm trên (P) là hai đường thẳng a và b , với $a, b // d$ và cách d một khoảng bằng 3 (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa a và b bằng?



☐ 4

☐ $2\sqrt{2}$

☐ $4\sqrt{2}$

☐ 2

A Câu 3. Kéo và thả các phương án lựa chọn thích hợp.

$\frac{1}{2}$

$\frac{4}{3}$

$\frac{3}{4}$

$\frac{5}{4}$

1

Cho hàm số $f(x) = \max \left\{ 1 - x; \frac{x}{2} \right\}$, tức là $f(x)$ sẽ nhận giá trị lớn nhất trong hai giá trị.

a) $f(2) - f\left(\frac{1}{2}\right) =$

b) $\int_0^2 f(x) dx =$

A Câu 4. Cho hình tứ diện $ABCD$ có AB, AD, AC đôi một vuông góc với nhau. Biết $BD = BC = 5$, $AC = 4$ và gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD, BD . Thể tích của tứ diện $A.MNP$ bằng _____.

A Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3;4;12)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy, Oz và E, F, G lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$. Những phát biểu nào sau đây là đúng?

☐ $MC = 12$

☐ $V_{MEFG} = 48$

☐ $(ABC) // (EFG)$

☐ $V_{MABC} = 48$

PHẦN 2: TƯ DUY TOÁN HỌC

A Câu 1. Bạn Dương có 7 quyển truyện cổ tích, 5 quyển truyện Ehon và 3 quyển sách khoa học (mỗi quyển là khác nhau). Dương muốn chọn một quyển để được bố đọc cho trước khi đi ngủ. Số cách chọn của Dương là _____.

A Câu 2. Nhân dịp sự kiện quan trọng của nhà trường, lớp 10B đã ứng cử 11 học sinh, gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ, để tham gia văn nghệ. Trong 11 bạn này, cô giáo cần chọn ra 1 bạn nam để hát chính, và 4 bạn nữ hát phụ. Số cách chọn của cô giáo là _____.

A Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{3}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
$\vec{u} = (1; -2; -3)$ là một vector chỉ phương của d	☐	☐
Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 2; 3)$	☐	☐

A Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $[-1; 4]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

x	-1	1	2	4	
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	3		3		-1

$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$
 $\quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad$

	Đúng	Sai
$\min_{[-1;4]} f(x) = f(1)$	☐	☐
$\max_{[-1;4]} f(x) = f(-1)$ và $f(2)$	☐	☐

A Câu 5. Kéo và thả các phương án lựa chọn thích hợp.

-2

$-\frac{1}{2}$

-1

2

1

Cho số thực $a \neq 1$, và hai số thực dương b, c thỏa mãn $\log_a b = 2$ và $\log_a c = -1$.

a) $\log_a bc =$.

b) $\log_a \frac{1}{bc} =$.

A Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{1 - \log_3(5 - x)}}$ là?

- ☐ [2;5)
 ☐ $(-\infty; 2)$
☐ $(-\infty; 5)$
☐ (2;5)

A Câu 7. Kim tự tháp Louvre là một kim tự tháp được xây bằng kính và kim loại nằm ở giữa sân Napoléon của bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Toàn bộ kim tự tháp được xây bằng kính cùng các khớp nối kim loại, có dạng hình chóp tứ giác đều cao 20,6 mét với đáy mỗi cạnh 35 mét (Nguồn: Wikipedia). Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Khoảng cách giữa đỉnh và mặt đất bằng 20,6 (m)	☐	☐
Cạnh bên của kim tự tháp vuông góc với mặt đất	☐	☐
Đáy của kim tự tháp là hình vuông	☐	☐

A Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, biết $\vec{n} = (4; b; c)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(P) : 2x - y + 4z - 4 = 0$. Giá trị của $b + c =$ _____.

A Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2025$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2024 - a$. Biết rằng $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ tồn tại, giá trị của $a =$ _____.

A Câu 10. Hệ số của số hạng có số mũ của x bằng y trong khai triển của $\left(x^2 + \frac{3y}{x}\right)^{14}$ là?

- ☐ C_{14}^7
☐ $3^7 \times C_{14}^7$
☐ $3C_{14}^7$
☐ $3^{14} \times C_{14}^7$

A Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(3;4;5)$, $C(6;7;9)$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Vector $\vec{AB} = (2;2;2)$	☐	☐
Ba điểm A, B, C thẳng hàng	☐	☐

A Câu 12. Một nhóm gồm 4 bạn nam, 6 bạn nữ rủ nhau làm dự án như sau: Mọi người sẽ tách nhau thành các nhóm để đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng. Để lập kế hoạch, bạn nhóm trưởng đã phân chia thành bảng như sau:

Địa điểm	Số người đi
Đền Ngọc Sơn	2 bạn
Chùa Một Cột	1 bạn
Lăng Bác	2 bạn
Tháp Rùa	2 bạn
Hồ Hoàn Kiếm	3 bạn

Sau đó, nhóm trưởng sẽ bốc ngẫu nhiên một bạn để thuyết trình về địa điểm du lịch mà mình đã đi tham quan. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Một của mẫu số liệu trên bằng 3	☐	☐
Có 10 cách để chọn một bạn thuyết trình	☐	☐

A Câu 13. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc tập S , gọi A là biến cố "Chọn được số có chữ số hàng đơn vị bằng với chữ số hàng chục". Biết xác suất của biến cố A là một phân số tối giản $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$), $m + n$ bằng _____.

A Câu 14. Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy vuông tại A , $SB = AB$ và $SB \perp (ABC)$. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, BC và AB . Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
$KI \perp (BH)$	☐	☐
$BH \perp SC$	☐	☐
$KI \perp SC$	☐	☐

A Câu 15. Kéo và thả các phương án lựa chọn thích hợp.

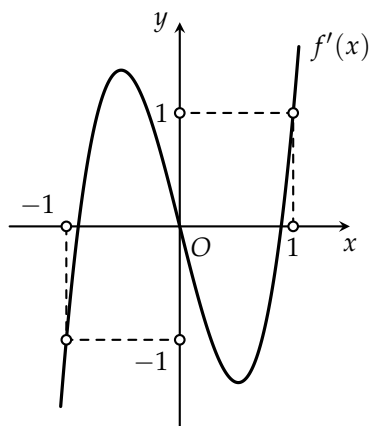
2 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ 0 6

Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; -4; 4)$, $B(5; -4; 1)$ và điểm I thoả mãn $\vec{MA} + 2\vec{MB} = 3\vec{MI} \forall M$. Cho p, q là hai hằng số thoả mãn $\vec{OI} = p\vec{OA} + q\vec{OB}$, với O là gốc tọa độ.

- a) $p =$
- b) $q =$
- c) $|\vec{OI}| =$

A Câu 16. Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy là ΔABC vuông tại B , $AB = 3$, $AC = 3$, $SA = 6$ và SA vuông góc với đáy. Thể tích khối tứ diện này bằng _____.

A Câu 17. Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$, với $f(0) > 0$ và có đồ thị đạo hàm như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = \left| f(x) - \frac{x^2}{2} \right|$ là?



● 2

● 4

● 3

● 5

A Câu 18. Cho phương trình $2^{x^2-1} = 3^{x+1}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Phương trình đã cho tương đương với phương trình $x^2 - (\log_2 3)x - \log_2 6 = 0$	☐	☐
Phương trình đã cho có hai nghiệm cùng dấu	☐	☐
Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình đã cho, khi đó $2^S = 3$	☐	☐

A Câu 19. Cho hai hộp A, B với mỗi hộp đựng 5 viên bi. Một hộp có chứa 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Trong khi hộp còn lại chứa 2 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, xác suất để cả 2 viên bi này đều có màu xanh là _____.

A Câu 20. Kéo và thả các phương án lựa chọn thích hợp.

☐ $12\sqrt{3}$ ☐ $8\sqrt{3}$ ☐ $4\sqrt{3}$

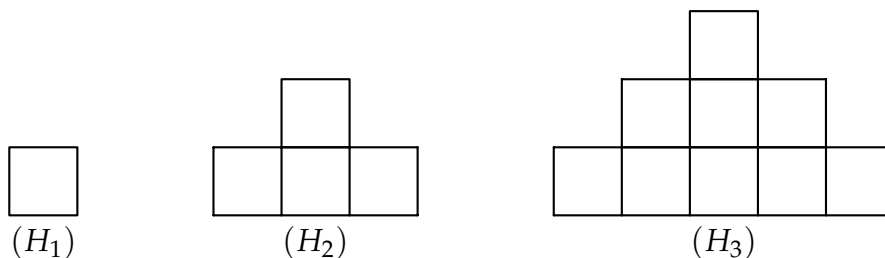
Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài $AB = 4, AA' = 3$.

a) $V_{ABCA'B'C'} =$

b) $V_{A.BCC'B'} =$

A Câu 21. Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx + m + 2}{x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$. Khi đó, $S = [\text{_____}; \text{_____})$.

A Câu 22. Cho (H_n) là một chuỗi các hình vuông được sắp xếp theo quy luật như sau:



Những mệnh đề nào sau đây đúng?

	Đúng	Sai
Số hình vuông trong H_{2025} là một số chính phương	☐	☐
Số hình vuông trong H_{2025} bằng tổng các số tự nhiên từ 1 đến 2025	☐	☐
Số hình vuông trong H_{2025} là một số chẵn	☐	☐
Số hình vuông trong H_{2025} bằng tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 4049	☐	☐

A Câu 23. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = mx^3 + x^2 + (m^2 - 6)x + 1$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 1$?

☐ $m = -4$

☐ $m = -2$

☐ $m = 2$

☐ $m = 1$

A Câu 24. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và $u_3 = 10$. Trên mặt phẳng (Oxy) , ta đặt A_n là các điểm có tọa độ $A_n(n; u_n)$. Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng?

☐ Tập hợp các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ nằm trên đường thẳng $\Delta : y = 5x + 5$

☐ Tập hợp các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ nằm trên đường thẳng $\Delta : y = 5x + 10$

☐ Tập hợp các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ nằm trên đường thẳng $\Delta : y = \frac{5}{2}x + \frac{5}{2}$

☐ Tập hợp các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ nằm trên đường thẳng $\Delta : y = \frac{5}{2}x + 5$

A Câu 25. Tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{1}{\cos^2 x - \sin^2 x}$ là?

☐ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

☐ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

☐ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

☐ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

A Câu 26. Thầy giáo buồn chọn ra 6 bạn từ một nhóm học sinh, gồm 10 bạn nam và 8 bạn nữ, để đi quyên góp sách từ thư viện Tạ Quang Bửu. Thầy giáo có _____ cách chọn ra 6 bạn trong đó có cả nam và nữ, đồng thời số học sinh nam không ít hơn số học sinh nữ.

A Câu 27. Phương trình $\log_2 \frac{2x^2 + 2}{5x + 1} = -4x^2 + 10x - 2$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = \frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tổng $a + b =$ _____.

A Câu 28. Cho hàm số $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$, xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$	☐	☐
Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $M(2; 7)$	☐	☐

A Câu 29. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số được tạo thành từ tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Chọn ngẫu nhiên hai số từ S , xác suất để tích hai số chọn được chia hết cho 10 là?

☐ $\frac{36}{287}$

☐ $\frac{18}{287}$

☐ $\frac{6}{41}$

☐ $\frac{7}{41}$

A Câu 30. Trong các số tự nhiên từ 1 đến n , số các số chia hết cho p được xác định bởi công thức $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$. Với $[k]$ nhằm chỉ số nguyên lớn nhất bé hơn k . a) Từ 1 đến 1000, có _____ số chia hết cho 3. b) Từ 1 đến 1000, có _____ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5.

A Câu 31. Biết đa thức $P(x) = \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^{2025}$ có thể khai triển thành $P(x) = \sum_{k=0}^{4050} a_k x^k$. Khi đó, giá trị của $\sum_{k=0}^{4050} (-1)^k a_k = m^n$, với m là số nguyên tố. Tổng $m + n =$ _____.

A Câu 32. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ sao cho $f(4) = 5$, và $\int_0^2 x^2 f(2x) dx = 10$. Khi đó,

$$\int_0^4 x^3 f'(x) dx = \text{_____}.$$

A Câu 33. Tuấn được một người bạn tặng cho 30 quả bóng. Bạn Tuấn viết các số 1, 2, 3 lên những quả bóng này sao cho mỗi số chỉ xuất hiện trên 10 quả bóng (mười quả được đánh số 1, mười quả được đánh số 2, mười quả được đánh số 3). Tuấn chọn ra ngẫu nhiên 4 quả, xác suất để cả 4 quả đó đều được đánh số giống nhau bằng _____ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

A Câu 34. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a\sqrt{2}$, $AB = a$, đáy ΔABC là tam giác vuông cân tại B . Góc giữa $A'C$ và mặt phẳng $(AA'B'B)$ bằng _____ độ.

A Câu 35. Cho phương trình $\sin^2 x + (1 - 4m) \sin x + 3m^2 - m = 0$, với m là tham số thực. Ta đặt $t = \sin x$ ($t \in [-1; 1]$), xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi $t^2 + (1 - 4m)t + 3m^2 - m = 0$ có nghiệm	☐	☐
Phương trình đã cho có 1 nghiệm trên khoảng $[0; \pi]$ khi $t^2 + (1 - 4m)t + 3m^2 - m = 0$ có nghiệm kép	☐	☐
Phương trình đã cho có 1 nghiệm trên khoảng $[0; \pi]$ khi $m = 1$	☐	☐

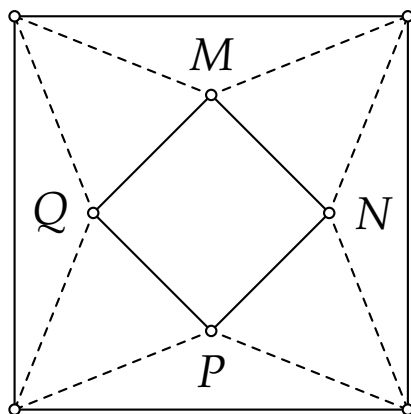
A Câu 36. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và $B'C'$. Khoảng cách giữa MN và $B'D'$ bằng phân số tối giản $\frac{x}{y} (x, y \in \mathbb{N}^*)$, tổng $x + y =$ _____.

A Câu 37. Cho hàm số $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$). Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
Hàm số có tập giá trị là $\mathbb{R}$	☐	☐
Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi $a \in (0; 1)$	☐	☐
Hàm số có đạo hàm $y' = xa^{x-1} \forall x \in \mathbb{R}$	☐	☐

A Câu 38. Hệ số của x^4 trong khai triển $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 3x^2\right)^{10}$ là _____.

A Câu 39. Nhân dịp ngày Tết năm 2026, bạn Phước muốn làm một chiếc đèn lồng có dạng hình chóp tứ giác đều từ một mảnh giấy vuông, có độ dài các cạnh bằng 10 (cm). Phước bắt đầu bằng việc vẽ các đường nét đứt như hình vẽ bên, rồi đặt tên các điểm giao. Sau khi cắt theo đường nét đứt, Phước gấp bốn góc của hình lại thành một khối chóp tứ giác đều. Ta gọi đỉnh của khối chóp, sau khi gấp, là S . Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:



	Đúng	Sai
Cạnh bên của chiếc đèn lồng sau khi gấp luôn bé hơn $5\sqrt{2}$ (cm)	☐	☐
Sau khi gấp, chiều cao của chiếc đèn lồng là $5\sqrt{2}$ (cm)	☐	☐
Thể tích tối đa có thể của chiếc đèn lồng này bằng xấp xỉ $37,33$ (cm ³)	☐	☐

A Câu 40. Cho các số thực x, y, z thoả mãn $3^x + 9^y + 27^z = 11$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

	Đúng	Sai
$0 \leq z \leq \frac{2}{3}$	☐	☐
$3^x 9^y \leq 3^x + 9^y + 1$	☐	☐
$\min(x + 2y + 3z) = 2$	☐	☐

ĐỀ CHÍNH THỨC TSA 2026 ĐỢT 1**Phần thi: TƯ DUY ĐỌC HIỂU**

Thời gian làm bài: 30 phút (không tính thời gian giao đề)

TSA 2026 - ĐỢT 1 (001)**Phong cách thiết kế tối giản trong nội thất**

[1] KTS người Đức Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), một trong những bậc thầy của kiến trúc hiện đại thế giới, được coi là cha đẻ của phong cách kiến trúc tối giản. Những công trình trong thời gian này của Mies van der Rohe đã đặt nền móng cho phong cách kiến trúc tối giản với những quan điểm mới về việc tổ chức không gian kiến trúc, với kết cấu – vật liệu mới là thép và kính. Sau những biến động của chính trị, thời cuộc ở châu Âu, ông chuyển sang sinh sống và làm việc tại Mỹ vào năm 1937 (nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1944), tiếp tục theo đuổi trường phái kiến trúc của mình. Kiến trúc của Mies van der Rohe là những không gian trong sạch, đơn giản, tinh tế, trật tự; là những đường thẳng, những mặt phẳng, những góc vuông... bộc lộ rõ cấu trúc của hệ thống kết cấu. Có lẽ một xã hội tự do như nước Mỹ là môi trường thuận lợi, có những ảnh hưởng tới Mies van der Rohe cho việc bộc lộ tư tưởng và thể hiện sáng tạo.

[2] Tối giản là một phong cách, khuynh hướng chung, nhưng trong mỗi bộ môn nghệ thuật, loại hình sáng tạo khác nhau lại có những đặc điểm nhận dạng khác nhau. Trong kiến trúc, phong cách tối giản cũng thể hiện những đặc điểm nổi bật. Cho dù sự sáng tạo của mỗi KTS, mỗi vùng miền địa lý có những đặc thù văn hóa riêng, mỗi thời kỳ... có khác nhau thì tất cả vẫn có một “mẫu số chung” của kiến trúc tối giản.

[3] Đó là sự khởi nguồn, tư tưởng, triết lý, là nguyên tắc chủ đạo mà KTS Mies van der Rohe đã đề ra. Đối ngược lại với trường phái cổ điển và nhiều trường phái khác làm đầy, làm đẹp, làm hoàn thiện kiến trúc bằng những chi tiết, bằng trang trí nội thất; kiến trúc tối giản tự hoàn thiện bằng những gì ít nhất có thể – đó chính là nhiều. Ít nhất, cũng là hướng tới sự hoàn mỹ và thành công. Từ xuất phát đó, thì “hạn chế” là một trong những nguyên tắc – biểu hiện cụ thể của kiến trúc tối giản. Tất cả những gì không cần thiết được coi là thừa thãi và được loại bỏ, từ đường nét, hình khối kiến trúc cho đến các trang trí nội thất. Bản thân những đồ đạc nội thất có ý nghĩa công năng cũng được hạn chế tối thiểu, là một thành phần cấu thành yếu tố trang trí, và được coi như những tác phẩm điêu khắc – tất nhiên với hình thức, chi tiết cũng tối giản nhưng tinh tế. Màu sắc nội thất cũng được hạn chế, thường không quá 3 màu với 1 màu nền, 1 màu chủ đạo, 1 màu nhấn; mà màu nền là màu của những bức tường. Đây là đặc điểm nhận dạng dễ nhất.

[4] Bản chất của kiến trúc là không gian. Kiến trúc tối giản hướng tới giá trị đó và tạo lập không gian chặt chẽ, khúc chiết, cô đọng, thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Sự đơn giản của hình thức tổng thể, chi tiết kiến trúc, sự tiết chế trong sử dụng vật liệu, màu sắc... nhằm đem lại tính tập trung vào

không gian và đưa không gian thành nội dung chủ đạo của công trình. Không gian của kiến trúc tối giản có tính cân bằng, tĩnh tại, thuần khiết, được tạo nên bởi những mảng tường, mảng trần phẳng, đồng nhất, những đường thẳng, những hình khối đơn giản và những khoảng trống lớn. Việc loại bỏ, hạn chế các chi tiết, màu sắc, những thứ không cần thiết nhằm hướng sự tập trung cho không gian kiến trúc. Chính không gian tạo nên xúc cảm chứ không phải bởi những chi tiết trang trí, đồ đạc hay điều gì khác.

[5] Về mặt hình thức thuần túy, có thể nhận thấy kiến trúc tối giản mang lại sự khô cứng, nhàm chán và đơn điệu, thậm chí lạnh lùng và thiếu thân thiện. Nhưng bản chất của kiến trúc không nằm ở cái vỏ bề ngoài. Và để cảm nhận được điều đó, ngoài đôi mắt để nhìn, phải cần có một tư duy rộng mở, khám phá. Một kiến trúc sẽ... tối giản khi chủ nhân hiểu rõ được bản ngã của mình, và KTS chuyển hóa bằng ngôn ngữ kiến trúc. Và cũng chỉ khi hiểu rõ chính mình thì chủ nhân mới thực sự làm chủ và gắn bó được với ngôi nhà.

[6] Ánh sáng là một yếu tố cấu thành nghệ thuật kiến trúc. Với kiến trúc tối giản, ánh sáng rất quan trọng và càng có ý nghĩa hơn, nhất là ánh sáng tự nhiên. Màu sắc ở phong cách tối giản hạn chế nên ánh sáng là một thành phần chủ đạo để trang trí và tạo nên giá trị thẩm mỹ thông qua hiệu ứng thị giác. Ánh sáng tự nhiên luôn biến đổi và làm thay đổi những cảm nhận, cảm xúc của người đứng trong không gian đó. Ánh sáng được chủ định trong thiết kế để nhấn mạnh những thành phần, những khu vực chính; làm nổi bật hình khối kiến trúc, nội thất; dùng để dẫn tuyến hoặc tạo nên những khối sáng, bóng đổ theo ý đồ... Ánh sáng cùng hiệu ứng bóng đổ được khai thác thông qua những ô cửa, những vách kính, mái, những khoảng trống, những cấu kiện của hệ kết cấu, qua hệ thống rèm hay cả những tán cây. Ánh sáng nhân tạo cũng được nghiên cứu rất kỹ, tính toán cẩn thận trong ý đồ diễn tả cấu trúc không gian và những thành phần nội thất.

[7] Khi hạn chế, lược bớt những gì không cần thiết để đi tới sự tối giản, đồng nghĩa với những thành phần còn lại phải đảm nhận thêm nhiều chức năng. Đó là một vấn đề vướng mắc rất cụ thể bởi những yếu kém về vật liệu, kỹ thuật, công nghệ, trình độ thi công, và tất nhiên cả lý do kinh tế cùng phương thức sản xuất. Một yếu tố khác mà phần trên đã ít nhiều đề cập: Đó chính là trình độ, văn hóa và lối sống. Minimalism không dành cho người thích khoa trương, thích sự cầu kỳ phức tạp và thiên về vật chất. Nó dành cho những người độc lập, quyết đoán, ngăn nắp; có tác phong khoa học của thời đại công nghiệp, nhưng cũng tự do và phóng khoáng. Và quan trọng nhất là chỉ khi chủ nhân đi tới, nhìn thấy được bản ngã, có tư duy và tâm hồn trong sáng thì sự tối giản mới có thể hiện hình. Nếu không, nó chỉ là một sự khiên cưỡng, một cuộc “hôn nhân” gượng ép và chắc chắn kiến trúc tối giản đó, nếu được dựng lên cũng không thể tồn tại lâu bền. Đa số tâm lý người Việt Nam vẫn thích sự màu mè, rườm rà – chau chuốt – khó khăn về kinh tế làm tăng ý thức về vật chất, giảm những giá trị tinh thần, phong cách sống, làm việc chưa thực sự khoa học và công nghiệp. Bên cạnh đó, trình độ và sự tiếp nhận thông tin còn hạn chế, quan hệ giữa chủ nhà và KTS còn rất nhiều vấn đề chưa ổn... Đây là những nguyên do chưa thể đi tới phong cách tối giản và để có những công trình kiến trúc tối giản theo đúng nghĩa.

A Câu 1. Đâu không phải tác dụng của ánh sáng phong cách thiết kế tối giản?

- ☐ Tạo ra đồ bóng có chủ đích.
- ☐ Tạo ra cảm xúc cho người tiếp xúc với không gian.
- ☐ Làm nổi bật không gian, bố cục, ..v.v..
- ☐ Kết hợp hài hoà với phong cách thiết kế.

A Câu 2. Điền vào các ô trống không quá BA TIẾNG để hoàn thành đoạn văn.

Phong cách thiết kế tối giản nhằm giảm thiểu _____ không cần thiết trong không gian. Qua đó hướng sự tập trung vào giá trị cốt lõi của kiến trúc. Kiến trúc sư hạn chế sử dụng màu sắc, _____ và tối đa _____ để không gian trở nên thoáng đãng, hài hoà.

A Câu 3. Kéo thả vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

đa dạng tính tương đồng ý nghĩa địa lý phổ biến

Mỗi nghệ thuật, phong cách có tính _____ phụ thuộc vào _____. Sự khác biệt về cảm nhận và giá trị nghệ thuật tạo nên những biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên dù là phong cách, nghệ sĩ, nghệ thuật khác nhau nhưng vẫn có _____.

A Câu 4. Kéo thả vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

màu sắc thị giác không gian trang trí cảm xúc

Ánh sáng trong phong cách thiết kế tối giản đóng vai trò quan trọng _____ trong trang trí. Đồng thời, ánh sáng còn góp phần định hình giá trị thẩm mỹ của không gian. Không chỉ làm nổi bật _____ mà còn mang lại cho người tiếp xúc _____ thông qua hiệu ứng _____.

A Câu 5. Đâu là bản chất, nội dung của phong cách thiết kế tối giản?

- ☐ Làm mất tính tiện nghi vốn có.
- ☐ Đơn giản trong tư duy, thiết kế nội thất.
- ☐ Đòi hỏi phải có hiểu biết sâu sắc và phù hợp với bản thân.
- ☐ Nhằm nâng cao tính ứng dụng của nội thất.

A Câu 6. Hãy cho biết những nhận định sau là đúng hay sai?

Đúng Sai

Phong cách thiết kế nội thất thực hiện với chi phí rẻ, dễ thực hiện, đơn giản.	☐	☐
Phong cách thiết kế nội thất chỉ phù hợp với những người có tính thẩm mỹ cao và khoa trương.	☐	☐

A Câu 7. Chủ nghĩa thiết kế tối giản chỉ phù hợp với kiểu người nào?

- ☐ Thích phô trương, gây ấn tượng.
- ☐ Độc lập, có tính kỷ luật và phù hợp với bản thân.
- ☐ Hướng ngoại, màu sắc.
- ☐ Chạy theo xu hướng, không có lập trường.

A Câu 8. Dựa vào văn bản, hãy chọn các đáp án đúng.

- ☐ Phong cách thiết kế nội thất cổ điển đòi hỏi sự hài hoà trong chi tiết, trang trí, v.v...
- ☐ Nguyên tắc của phong cách thiết kế tối giản là “Hạn chế”.
- ☐ Phong cách thiết kế tối giản hoá nhằm đơn giản chi tiết.
- ☐ Phong cách thiết kế tối giản chú trọng sử dụng nhiều màu sắc nổi bật và chi tiết cầu kỳ.

A Câu 9. Đây là ý nghĩa của trường phái thiết kế nội thất tối giản?

- ☐ Giảm thiểu tối đa các chi tiết, trang trí đáng kể.
- ☐ Biến sự đơn giản thành tính đơn điệu tinh tế.
- ☐ Tối giản hoá không gian làm mất đi sự tiện nghi cần thiết.
- ☐ Tối ưu năng suất các trang trí, nội thất.

Văn bản 2: Tiêu đề (chưa rõ)

Văn bản này là sự hỗn hợp lại của 2 vấn đề là chuyển đổi công nghệ xanh và xoay quanh các phát biểu về các mặt của VN trong nền công nghiệp và doanh nghiệp

A Câu 1. Kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

Ông Lê Duy Anh

Ông Haruki Osaza

Ông Trần Hồng Quân

Bà Nguyễn Lê Duy Oanh

: Nói về các thuận lợi cũng như thách thức của VN khi tham gia vào nền công nghiệp bán dẫn.

: Nêu các điều kiện để các doanh nghiệp VN thực hiện hiệu quả.

: Phát biểu những yếu tố để VN nâng cao năng lực, trình độ.

A Câu 2. Hãy kéo thả các đáp án vào các ô trống.

đa số

gần như một nửa

hơn một nửa

số ít

Thứ trưởng của Nhật Bản nói rằng việc tăng cường hợp tác công-tư trong lĩnh vực công nghiệp là cần thiết để đẩy nhanh chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Dữ liệu thống kê cho thấy rằng doanh nghiệp nước ngoài ở VN là Nhật và trong số đó là doanh nghiệp về công nghiệp.

A Câu 3. Hãy cho biết các mệnh đề sau là đúng hay sai.

	Đúng	Sai
Việc chuyển đổi xanh yêu cầu cải tiến cả công nghệ lõi và quá trình sản xuất.	☐	☐
Công nghệ xanh làm giảm tác động tối thiểu tới ô nhiễm môi trường bằng việc kiểm chế sự ô nhiễm.	☐	☐
Khi chuyển đổi xanh, các doanh nghiệp tập trung vào công nghệ xanh.	☐	☐
Công nghệ xanh là xu hướng chuyển đổi toàn cầu.	☐	☐

A Câu 4. Chìa khoá cốt lõi là nội địa hoá các doanh nghiệp, tăng tỷ lệ cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài?

☐ Đúng

☐ Sai

A Câu 5. Các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao, phát triển kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng và tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng?

☐ Đúng

☐ Sai

A Câu 6. Ý nghĩa của từ “Đứng chân” trong đoạn [?] là gì?

☐ Khẳng định vị trí.

☐ Nâng cao vị thế.

☐ Duy trì vị thế.

☐ Giữ vững vị trí.

A Câu 7. Điền không quá BA TIẾNG vào các chỗ trống sau.

Việt Nam là điểm đến _____ của các tập đoàn lớn trên thế giới. Mặc dù VN chưa đáp ứng được những điều kiện cần thiết, còn tồn tại nhiều _____ về kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn _____ tích cực tham gia vào quá trình hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

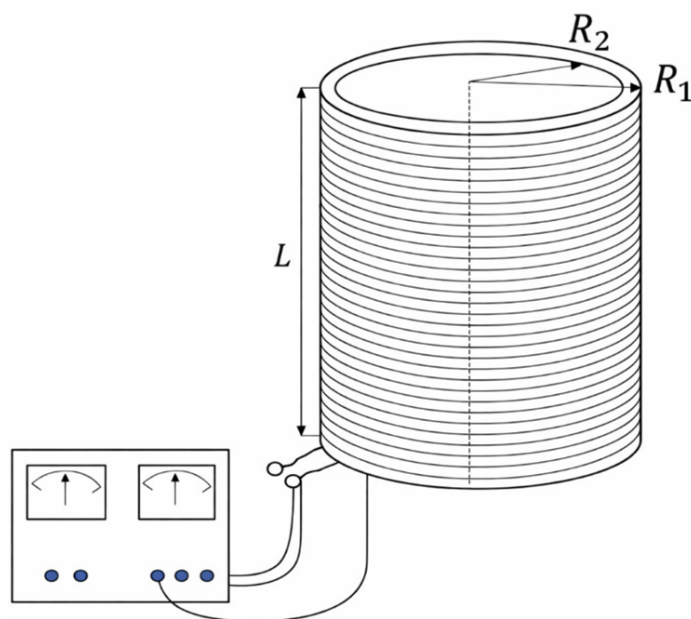
Văn bản 1: Ảnh hưởng của sóng điện từ

Năm 1979, nhóm nghiên cứu của N. Wertheimer và E.D. Leeper đã công bố trên tạp chí dịch tễ học một báo cáo về mối liên hệ giữa cấu hình đường dây điện cao áp và tần suất ung thư ở trẻ em tại bang Colorado (Mỹ). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng khoa học do các thí nghiệm chưa được thực hiện trong những điều kiện kiểm soát chặt chẽ, đồng thời còn tồn tại nhiều yếu tố ảnh hưởng chưa được loại bỏ.

Theo đề xuất của M. Markov và cộng sự, khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc phơi nhiễm sóng điện từ lên sinh vật, cần xem xét tác động tổng hợp lên toàn bộ cơ thể thay vì chỉ ở cấp độ tế bào hay mô. Vì vậy, các đối tượng sinh học như vi khuẩn, nấm men hoặc sinh vật đơn bào được xem là phù hợp để khảo sát các ảnh hưởng này.

Sóng điện từ trong môi trường sống chủ yếu phát sinh từ các thiết bị điện dân dụng sử dụng mạng điện lưới có tần số 50 Hz. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phơi nhiễm với sóng điện từ tần số thấp đối với các đối tượng sinh học là hết sức cần thiết.

Thí nghiệm dưới đây được thiết kế nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời gian phơi nhiễm sóng điện từ tần số 50 Hz lên một số đối tượng sinh học có hình thái khác nhau. Nguồn tạo từ trường là một ống dây có đường kính ngoài 235 mm, đường kính trong 205 mm và chiều dài L (với L lớn hơn rất nhiều so với đường kính ống dây). Các vòng dây được quấn sát nhau và nối với nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz, cường độ dòng điện có thể điều chỉnh. Giá trị cường độ dòng điện cực đại I lớn hơn giá trị hiệu dụng. Điện từ trường biến thiên trong không gian được tạo ra xung quanh các nguồn dòng điện biến thiên theo thời gian.



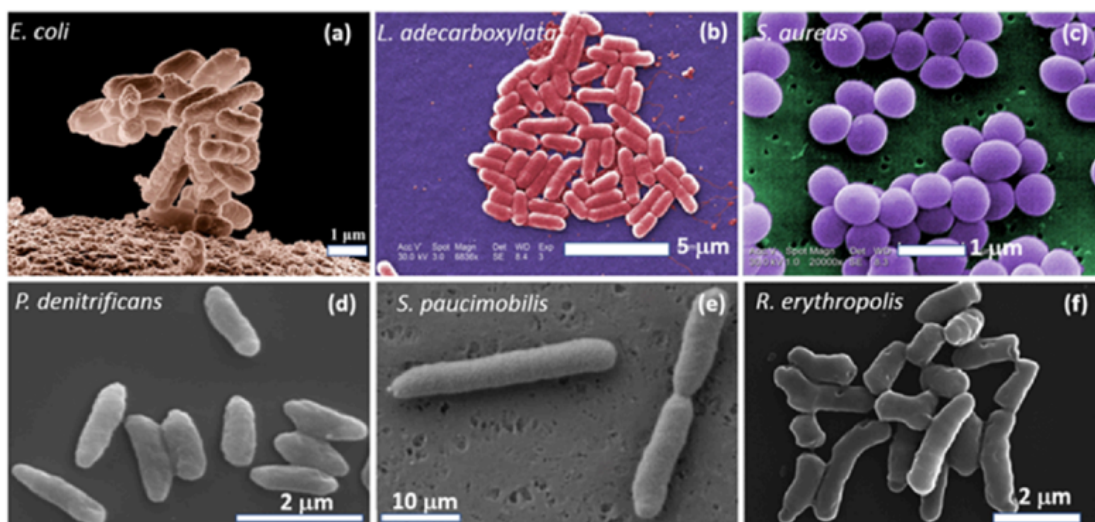
Sóng điện từ do dòng điện xoay chiều tạo ra biến thiên theo thời gian và lan truyền trong không gian, với tần số bằng đúng tần số của dòng điện chạy trong dây dẫn. Trong không khí, sóng điện từ lan truyền với bước sóng $\lambda = \frac{c}{f}$, trong đó $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ là tốc độ ánh sáng trong chân không và f là tần số sóng điện từ.

Độ lớn cảm ứng từ B tại trục của một ống dây hình trụ đủ dài (chiều dài lớn hơn rất nhiều so với đường kính và điểm xét nằm xa hai đầu ống), được quấn một lớp dây mang dòng điện cường độ I , được xác định theo công thức:

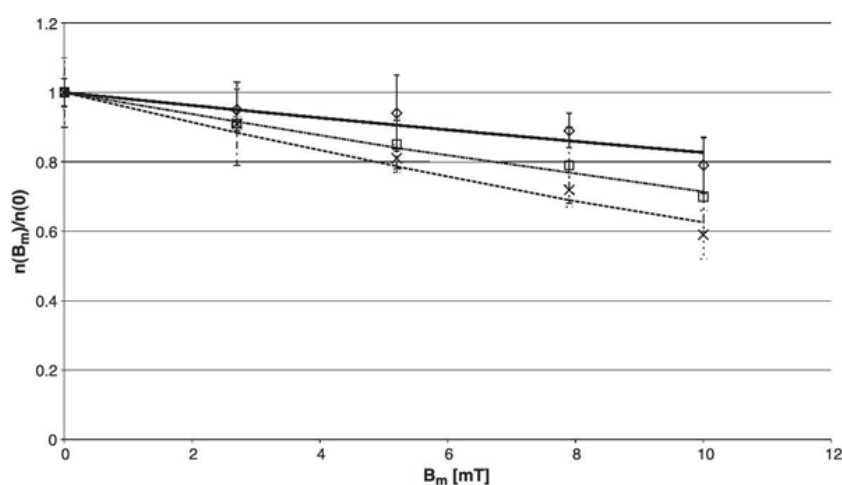
$$B = \mu_0 n I$$

trong đó $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ là hằng số từ và n là số vòng dây trên một đơn vị chiều dài. Khi các vòng dây được quấn sát nhau, số vòng dây trên một đơn vị chiều dài được xác định bởi $n = \frac{N}{L}$, với N là tổng số vòng dây và L là chiều dài hình trụ.

Hình 1 minh họa sơ đồ hệ tạo từ trường tần số thấp dùng trong thí nghiệm. Đối tượng sinh học thử nghiệm (Hình 2) gồm các vi khuẩn: *Escherichia coli* (E. coli), *Leclercia adecarboxylata* (L. adecarboxylata), *Staphylococcus aureus* (S. aureus), *Paracoccus denitrificans* (P. denitrificans), *Sphingomonas paucimobilis* (S. paucimobilis) và *Rhodococcus erythropolis* (R. erythropolis). Hình thái học của các vi khuẩn này được xác định thông qua các thanh thước chuẩn gắn trên các hình ảnh tương ứng.



Hình 2: Các đối tượng sinh học thử nghiệm



Biểu đồ H2

A Câu 1. Theo nghiên cứu của N. Wertheimer và E.D. Leeper đã công bố trên tạp chí dịch tễ học một báo cáo về mối liên hệ giữa cấu hình đường dây điện cao áp và tần suất ung thư ở trẻ em tại bang Colorado (Mỹ). Kết quả nghiên cứu gây ra tranh cãi vì nhiều yếu tố như điều kiện thí nghiệm không chặt chẽ. Phát biểu trên là đúng hay sai?

☐ Đúng

☐ Sai

A Câu 2. Theo đề xuất của M. Markov và cộng sự, khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc phơi nhiễm sóng điện từ lên sinh vật, thì những sinh vật nào dưới đây bị tác động. Hãy chọn nhiều đáp án đúng?

☐ Vi khuẩn

☐ Sinh vật đơn bào

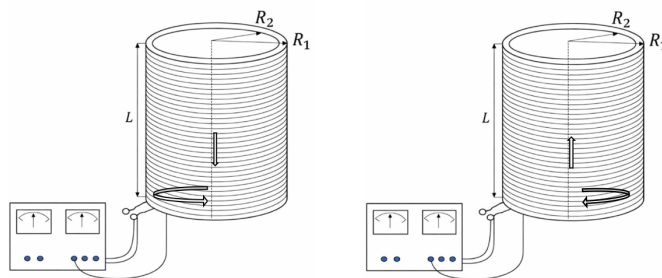
☐ Nấm men

☐ Vi sinh vật nguyên sinh

A Câu 3. Quan sát biểu đồ H2 thì kết luận nào sau đây là đúng:

- ☐ Vi khuẩn E.coli do có dạng hình que nên bị tác động nhiều nhất
- ☐ L.adecarboxylata do có dạng hình que thẳng nên bị tác động nhiều nhất
- ☐ S.aureus do có dạng hình cầu nên ít bị ảnh hưởng nhất

A Câu 4. Cho 2 hình sau, hãy chọn đáp án đúng:



- | | |
|--|---|
| ☐ Hình A đúng và B sai | ☐ Hình A sai và B sai |
| ☐ Hình A sai và A đúng | ☐ Hình A đúng và B đúng |

A Câu 5. Hãy tính L_{min} sao cho sai số của B_L không quá 5%, cho công thức sau:

$$B_L = \mu_0 n I \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{D}{L}\right)^2}}$$

Biết rằng $B_0 = \mu_0 n I$.

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ☐ 1362 mm | ☐ 1243 mm | ☐ 763 mm | ☐ 659 mm |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Văn bản 2: Apoptosis và Hoại tử

Các tế bào trong cơ thể con người liên tục được đổi mới, và trong quá trình này, các tế bào ban đầu sẽ dần chết đi. Cái chết này bao gồm quá trình lão hóa tự nhiên và các con đường không lão hóa khác. Có nhiều phương thức chết tế bào khác nhau, bao gồm apoptosis, autophagy, pyroptosis, copper death, ferroptosis, v.v.

Bên cạnh apoptosis, hoại tử (necrosis) là một hình thức chết tế bào phổ biến nhưng mang tính thụ động và thường xảy ra do tác động từ bên ngoài như chấn thương, nhiễm độc, thiếu oxy hoặc nhiễm trùng. Khác với apoptosis – là quá trình chết tế bào có kiểm soát bởi gen – hoại tử xảy ra khi tế bào bị tổn thương nghiêm trọng, mất khả năng duy trì cân bằng nội môi. Trong hoại tử, màng tế bào bị phá vỡ, các thành phần bên trong tế bào tràn ra môi trường xung quanh, gây phản ứng viêm mạnh ở mô lân cận. Vì vậy, hoại tử thường liên quan đến tổn thương mô và các bệnh lý nghiêm trọng.

Apoptosis, còn được gọi là chết tế bào theo chương trình hoặc tự tử tế bào, là một quá trình chết tế bào chủ động dưới sự kiểm soát của gen. Không giống như hoại tử, apoptosis không giải phóng thành phần tế bào vào môi trường xung quanh. Apoptosis tồn tại rộng rãi trong thế giới sinh học và xảy ra trong điều kiện sinh lý và bệnh lý bình thường. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển phôi, sự ổn định của mô, khả năng phòng vệ của cơ thể và phản ứng miễn dịch, và do đó đã trở thành một trong những điểm nóng trong nghiên cứu y sinh học. Phát hiện protein được kích hoạt trong quá trình apoptosis: Sau khi màng tế bào mất tính đối xứng, một số protein liên quan đến apoptosis trong tế bào được kích hoạt, chẳng hạn như Bcl-2, BAX, FASL/TNFSF6, TNF- α , v.v. Các protein được kích hoạt trong tế bào có thể được xác định bằng ELISA và các phương pháp khác để kết luận liệu các tế bào có đang trong trạng thái apoptosis hay không. Phát hiện hoạt động của enzyme caspase: Trong giai đoạn đầu của quá trình apoptosis, caspase có trong tế bào chất được kích hoạt, kích hoạt một loạt các phản ứng liên quan đến apoptosis. Quá trình apoptosis của tế bào có thể được xác định bằng cách phát hiện hoạt động của caspase.

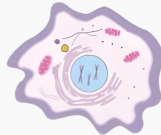
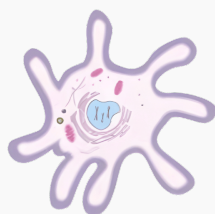
A Câu 1. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống.

Thông qua các nghiên cứu liên quan về gen và các đột biến. Trong _____, _____ ức chế quá trình chết theo chương trình apoptosis đồng thời kéo dài thời gian và thúc đẩy sự _____ các tế bào.

A Câu 2. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau.

- ☐ Quá trình apoptosis được kiểm soát có quy luật chặt chẽ
- ☐ Quá trình hoại tử và apoptosis khác nhau về bản chất
- ☐ Trong quá trình chết, các thành phần tế bào được giải phóng vào môi trường
- ☐ Đóng vai trò quan trọng trong sinh học cơ thể con người

A Câu 3. Dựa vào bài đọc hãy nối các giai đoạn xảy ra tương ứng với các hình ảnh dưới.

1  Membrane blister	→	
2  Cell shrinkage and chromatin condensation	→	
3  Apoptotic body formation	→	
4  Nuclear collapse	→	

Danh sách

A Giai đoạn 1

B Giai đoạn 2

C Giai đoạn 3

D Giai đoạn 4

A Câu 4. Hãy nối tương ứng với quá trình chết:

- | | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1 | Cytochrome | → |  |
| 2 | Đại thực bào | → |  |
| 3 | Caspase | → |  |
| 4 | Apoptosome | → |  |
| 5 | Bax | → |  |

Danh sách

- | | |
|--|--|
| A Tạo lỗ trên màng ngoài ty thể | B Thoát ra bào tương qua lỗ do Bax tạo |
| C Bắt đầu quá trình chết | D Phân cắt, phá hủy các cấu trúc tế bào |
| E Thực bào, dọn dẹp các thành phần tế bào | |

A Câu 5. Hãy nối tương ứng với trước quá trình chết:

- | | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1 | Bax | → |  |
| 2 | Cytochrome c | → |  |
| 3 | BCL-2 | → |  |
| 4 | Apaf-1 | → |  |

5 Caspase

**Danh sách****A**

Ức chế bax, giữ màng ty thể ổn định

B

Gắn vào màng ngoài ty thể, tạo lỗ

C

Thoát ra bào tương qua lỗ

D

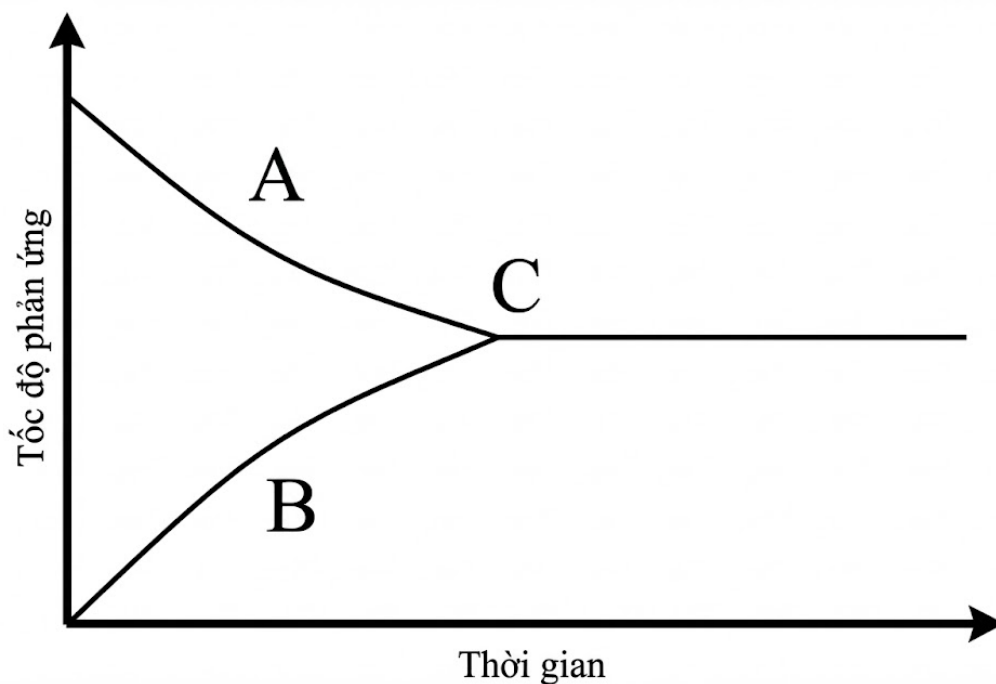
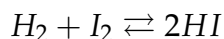
Kết hợp với cytochrome c tạo apoptosome

E

Kích hoạt quá trình apoptosis

Văn bản 3: Cân bằng hóa học

Trong các phòng thí nghiệm hoá học, một thí nghiệm kinh điển thường được sử dụng để minh hoạ cho phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng động là phản ứng giữa khí H_2 và hơi I_2 , có phương trình sau:



I_2 ở trạng thái khí có màu tím đặc trưng, vì vậy sự thay đổi nồng độ của I_2 trong quá trình phản ứng có thể được quan sát trực tiếp bằng mắt thường thông qua sự thay đổi màu sắc của hỗn hợp khí. Bình được đun nóng và giữ ổn định ở các nhiệt độ sau trong suốt thí nghiệm. Khi phản ứng bắt đầu, nồng độ các chất thay đổi theo thời gian: lượng H_2 và I_2 giảm dần, trong khi lượng HI tăng dần. Đồng thời, màu tím của hỗn hợp khí nhạt dần theo thời gian. Sau một khoảng thời gian, màu sắc của hỗn hợp không thay đổi nữa, mặc dù phản ứng vẫn tiếp tục xảy ra theo cả hai chiều. Phân tích hỗn hợp khí tại thời điểm này cho kết quả:

Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	Số mol H_2 cb	Số mol I_2 cb	Số mol HI cb
480	0,0005	0,00389	x

Ở $480^{\circ}C$, hằng số cân bằng là 49.

A Câu 1. Cho các phát biểu sau, hãy điền số phát biểu đúng:

- A. Ở thời điểm cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng phản ứng nghịch.
- B. Khi đạt trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không biến đổi theo thời gian.
- C. Phản ứng dừng lại khi đạt trạng thái cân bằng.

D. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất bằng nhau.

E. Phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Số phát biểu đúng là _____.

A Câu 2. Ở 480°C , ta biết rằng phương trình ở trạng thái cân bằng và gọi tỷ lệ $HI : H_2 = x$. Tính x . Khi đó $x =$ _____ (làm tròn đến hàng đơn vị).

A Câu 3. Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

	Đúng	Sai
Hỗn hợp màu tím nhạt dần theo thời gian.	☐	☐
Hằng số cân bằng $K_C = 50$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
Khi đạt trạng thái cân bằng, phương trình ngừng phản ứng.	☐	☐
Màu tím của hỗn hợp khi đạt tới trạng thái cân bằng thì giữ nguyên và không thay đổi nữa.	☐	☐
Phương trình cân bằng động, vận tốc thuận bằng vận tốc nghịch.	☐	☐

A Câu 4. Dựa vào hình vẽ, hãy kéo thả các đáp án sau:

phản ứng thuận

phản ứng nghịch

điểm cân bằng

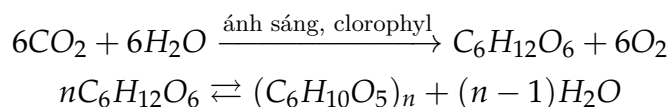
trạng thái cân bằng

Dựa vào hình đề bài cung cấp, đường A biểu diễn _____ với nồng độ chất tham gia giảm, đường B biểu diễn _____ với nồng độ chất sản phẩm tăng. Theo thời gian phương trình có vận tốc nghịch bằng vận tốc thuận khi điểm C _____.

Văn bản 4: Tinh bột

Tinh bột là một trong những hợp chất carbohydrate phổ biến nhất trong tự nhiên, đóng vai trò là nguồn dự trữ năng lượng chính của thực vật. Về bản chất, tinh bột là polysaccharide được cấu tạo từ rất nhiều đơn vị α -glucose liên kết với nhau qua liên kết glycoside. Hai dạng cấu trúc chính của tinh bột là amylose (mạch thẳng) và amylopectin (mạch phân nhánh phức tạp). Công thức phân tử tổng quát của tinh bột thường được biểu diễn dưới dạng: $(C_6H_{10}O_5)_n$.

Tinh bột được cây tổng hợp thông qua quá trình quang hợp. Trong đó, khí carbon dioxide từ không khí và nước từ đất, dưới tác dụng của ánh sáng và diệp lục, tạo ra glucose và khí oxygen. Glucose sau đó tiếp tục trùng ngưng để tạo thành tinh bột dự trữ trong rễ, thân, hạt và củ. Phản ứng quang hợp tổng quát:



Về tính chất hóa học, tinh bột không tan trong nước lạnh, nhưng khi đun nóng tạo thành hồ tinh bột. Hồ tinh bột có khả năng tạo màu xanh tím đặc trưng với dung dịch iodine (I_2 trong KI). Màu này xuất hiện do iodine chui vào cấu trúc xoắn của amylose. Tuy nhiên, khi đun nóng hoặc khi tinh bột bị phân giải, màu này sẽ mất đi. Trong cơ thể người, tinh bột bắt đầu bị phân giải ngay từ khoang miệng nhờ enzyme amylase trong nước bọt, tạo thành maltose — một loại đường đôi có vị hơi ngọt. Quá trình thủy phân tiếp tục diễn ra ở ruột non nhờ nhiều enzyme khác, cuối cùng tạo thành glucose để cơ thể hấp thụ. Ngoài enzyme amylase, tinh bột còn có thể bị thủy phân trong môi trường acid ở nhiệt độ cao. Khi cho vài giọt iodine, ta thấy xuất hiện màu tím đậm (thường gọi là xanh hồ tinh bột).

A Câu 1. Cho các phát biểu sau:

1. Trong mỗi phân tử tinh bột có chứa 5 oxygen.
2. Chỉ có enzyme amylase mới phân giải được tinh bột.
3. Được tổng hợp thông qua quá trình quang hợp.
4. Là polysaccharide gồm nhiều gốc glucose liên kết với nhau.
5. Tinh bột làm dung dịch Iodine mất màu.

Có _____ phát biểu đúng.

A Câu 2. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ CO_2 và H_2O để tạo ra glucose, sau đó glucose trùng ngưng thành tinh bột dự trữ. Giả sử để hình thành 8,1 tấn tinh bột hoàn toàn từ sản phẩm quang hợp thì cây cần hấp thụ từ môi trường x khối lượng carbon dioxide và tạo ra y khối lượng oxygen. Khi đó $x + y =$ _____ (tấn).

A Câu 3. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

	Đúng	Sai
Glucose được hình thành trong cây thông qua quá trình thủy phân	☐	☐
Khi nhai kỹ những chất chứa tinh bột, trong miệng sẽ tiết ra enzyme amylase phân giải thành maltose nên sẽ có vị ngọt	☐	☐
Tinh bột là nguồn dự trữ năng lượng chính	☐	☐
Tinh bột phản ứng màu xanh đậm với thuốc thử Iodine	☐	☐
Dùng thuốc thử Iodine có thể kiểm tra xem phản ứng đã xảy ra hoàn toàn hay chưa	☐	☐

A Câu 4. Chọn nhiều đáp án đúng:

- ☐ Tinh bột và glucose đều thuộc nhóm carbohydrate và có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$
- ☐ Tinh bột và glucose là những polymer tự nhiên, dễ dàng tìm thấy được
- ☐ Trong thành phần chỉ chứa ba nguyên tố hoá học là C, H, O
- ☐ Thủy phân tinh bột trong môi trường acid sẽ tạo thành các monomer

Văn bản 5: Dầu mỏ

Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon khác nhau, hình thành từ quá trình biến đổi lâu dài của vật chất hữu cơ trong lòng đất. Thành phần chủ yếu của dầu mỏ là các alkan mạch thẳng, mạch nhánh và vòng, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh, nitrogen và oxygen. Trong công nghiệp lọc - hoá dầu, dầu thô được tách thành các phân đoạn nhờ phương pháp chưng cất phân đoạn dựa trên sự khác nhau về nhiệt độ sôi. Các phân đoạn nhẹ được dùng làm xăng, nhiên liệu phản lực; các phân đoạn nặng hơn tạo thành dầu diesel (DO), dầu mazut và nhựa đường.

Chất lượng xăng được đánh giá thông qua chỉ số octan, phản ánh khả năng chống kích nổ của nhiên liệu trong động cơ. Để nâng cao chỉ số octan, người ta áp dụng các quá trình như cracking, reforming và isomer hóa, trong đó các hydrocarbon mạch thẳng có thể chuyển thành mạch nhánh hoặc mạch vòng bền hơn khi cháy.

Trong thành phần dầu mỏ tự nhiên luôn tồn tại một lượng nhỏ lưu huỳnh. Khi đốt cháy nhiên liệu chứa lưu huỳnh, lưu huỳnh bị oxi hóa tạo thành khí SO_2 , là một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí và mưa acid. Vì vậy, việc kiểm soát hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu là một yêu cầu quan trọng trong các tiêu chuẩn nhiên liệu hiện đại.

Một số giải pháp được áp dụng để giảm thiểu khí thải từ động cơ đốt trong bao gồm: sử dụng nhiên liệu sinh học pha trộn như xăng E5, bổ sung phụ gia giúp quá trình cháy diễn ra triệt để hơn, và cải tiến cấu tạo động cơ nhằm tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

A Câu 1. Chất nào sau đây trong dầu mỏ:

- ☐ Ankan ☐ Anken ☐ Ankin ☐ Alcohol

A Câu 2. Đâu không phải biện pháp giảm thiểu khí thải môi trường

- ☐ Hạn chế sử dụng xăng dầu, nhiên liệu
☐ Tăng nồng độ lưu huỳnh trong xăng
☐ Sử dụng chất phụ gia để tăng hiệu suất cháy, động cơ đốt
☐ Sử dụng xăng E5 giúp giảm thải ra môi trường

A Câu 3. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

	Đúng	Sai
Gắn động cơ chuyển đổi NO_x thành N_2 và O_2	☐	☐
Khi cracking octane thành 2,2-dimethylbutane thì chỉ số octan thấp hơn	☐	☐
Nồng độ lưu huỳnh càng cao thì càng ảnh hưởng tới môi trường	☐	☐

A Câu 4. Đây là phương pháp được sử dụng trong văn bản:

- ☐ Chứng cất phân đoạn
- ☐ Kết tinh
- ☐ Chiết
- ☐ Sắc ký cột

A Câu 5. Dầu diesel (DO) có khối lượng riêng $0,82 \text{ kg/L}$, trong đó lưu huỳnh chiếm $0,25\%$ khối lượng. Khi đốt cháy, lưu huỳnh bị oxi hoá tạo thành khí SO_2 . Một động cơ tiêu thụ 2000 L dầu DO. Biết hiệu suất chuyển hoá lưu huỳnh thành SO_2 là 95% . Khối lượng khí SO_2 thải ra môi trường là _____ (kg).

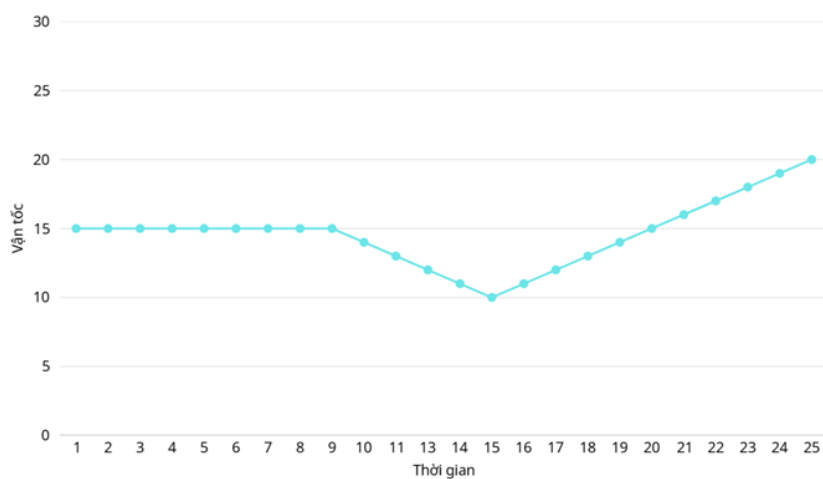
Văn bản 6: Vận tốc và gia tốc

Vận tốc và gia tốc của một chiếc xe chở dầu theo thời gian được đo đạc và thống kê trong hai bảng sau:

Thời gian (s)	Tốc độ (m/s)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

Thời gian (s)	Gia tốc (m/s^2)
1	1,5
2	3
3	4,5
4	6
5	7,5
6	9
7	10,5
8	12
9	13,5
10	15
11	16,5
12	18
13	19,5
14	21
15	22,5
16	24
17	25,5
18	27
19	28,5
20	30

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe chở dầu gặp sự cố rò rỉ, các giọt dầu rơi xuống được thống kê theo hình sau:



A Câu 1. Dựa vào bảng giá trị đo được hãy cho tính gia tốc từ $T = 5s$ đến $T = 10s$:

- ☐ 1,5 m/s²
- ☐ 2 m/s²
- ☐ 3 m/s²
- ☐ 5 m/s²

A Câu 2. Dựa vào bảng giá trị đo được hãy cho tính vận tốc trung bình từ ...

- ☐ 10 m/s
- ☐ 15 m/s
- ☐ 17,5 m/s
- ☐ 20 m/s

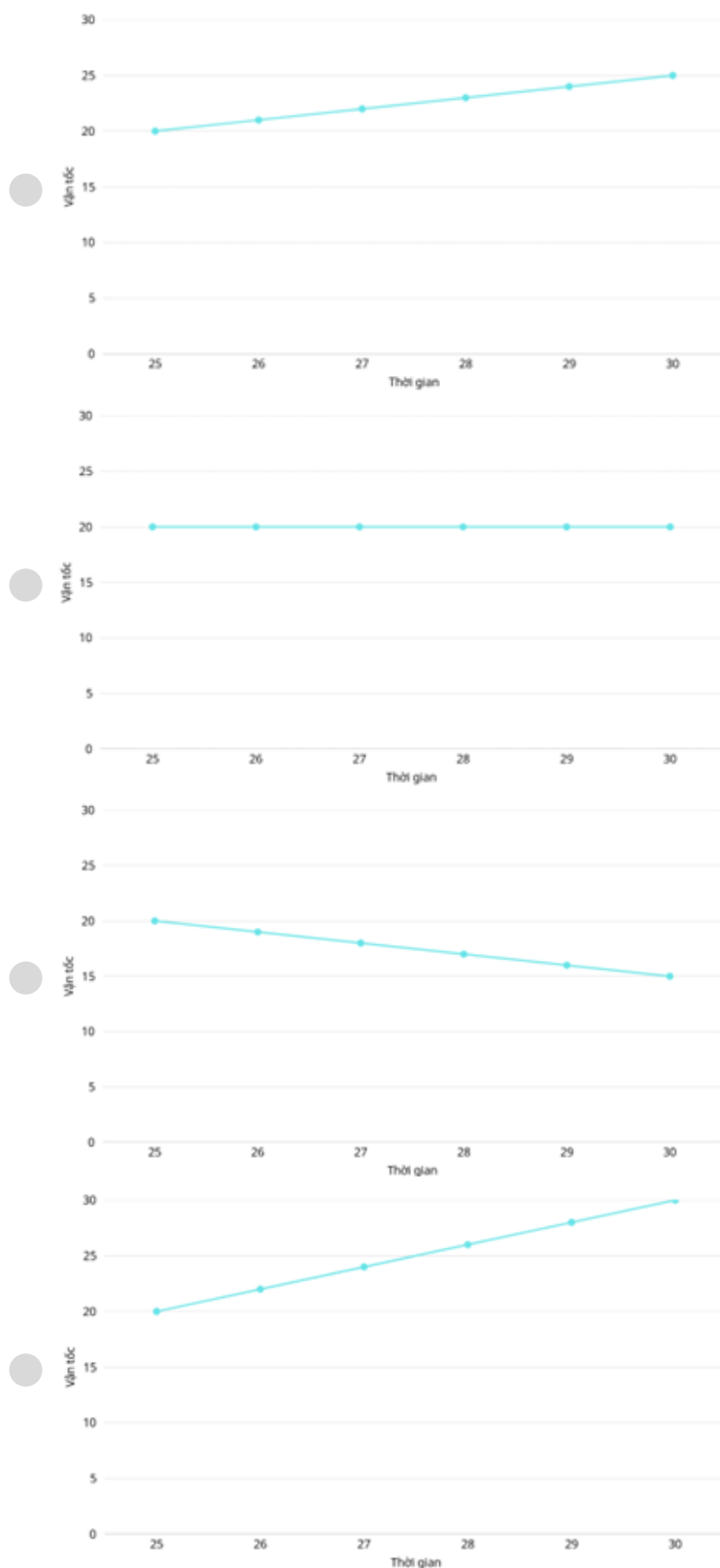
A Câu 3. Cho các phát biểu sau về cách tính vận tốc tức thời tại $T = 20s$, đâu là phát biểu đúng:

- ☐ Đo khoảng cách nhỏ giọt từ $T = 1s$ đến $T = 20s$ rồi lấy khoảng cách chia thời gian ra vận tốc tức thời ở $T = 20s$
- ☐ Đo khoảng cách nhỏ giọt từ $T = 15s$ đến $T = 20s$ rồi lấy khoảng cách chia thời gian ra vận tốc tức thời ở $T = 20s$
- ☐ Đo khoảng cách nhỏ giọt từ $T = 10s$ đến $T = 20s$ rồi lấy khoảng cách chia thời gian ra vận tốc tức thời ở $T = 20s$
- ☐ Đo khoảng cách nhỏ giọt từ $T = 19s$ đến $T = 20s$ rồi lấy khoảng cách chia thời gian ra vận tốc tức thời ở $T = 20s$

A Câu 4. Dựa vào biểu đồ đường đã cho, khi đường vận tốc có giá trị giảm ta gọi đó là gia tốc âm, vận tốc tăng ta gọi đó là gia tốc dương. Phát biểu nào dưới đây đúng?

- ☐ Từ $T = 10s$ đến $T = 15s$, vật có gia tốc dương
- ☐ Từ $T = 0s$ đến $T = 10s$, vật có gia tốc âm
- ☐ Từ $T = 15s$ đến $T = 25s$, vật có gia tốc dương
- ☐ Từ $T = 0s$ đến $T = 25s$, vật có gia tốc âm

A Câu 5. Giả sử vật tiếp tục di chuyển từ $T = 25s$ đến $T = 30s$, vật tiếp tục di chuyển (vận tốc không đổi) thì đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng:



Văn bản 7: Y học hạt nhân

Trong y học hạt nhân, các đồng vị phóng xạ được sử dụng nhờ khả năng phát ra tia bức xạ mang năng lượng cao. Hai loại tia thường gặp là tia beta trừ (β^-) và tia gamma (γ). Năng lượng của các tia này được đo bằng đơn vị electron-volt (eV); trong điều trị, tia β^- có năng lượng khoảng 300 keV, còn tia γ có thể đạt khoảng 600 keV. Tia beta trừ là dòng electron phát ra từ hạt nhân nên có khả năng ion hoá mạnh khi đi qua vật chất, nhưng phạm vi truyền trong môi trường mô sống không lớn. Ngược lại, tia gamma là bức xạ điện từ, không mang điện, có khả năng truyền đi xa và xuyên qua nhiều lớp vật chất.

Đồng vị I-131 được sử dụng trong điều trị một số bệnh liên quan đến tuyến giáp vì phát ra đồng thời cả tia β^- và γ . Khi vào cơ thể, mức độ phóng xạ của đồng vị giảm dần theo thời gian do hai quá trình: phân rã vật lý của hạt nhân và sự đào thải sinh học ra khỏi cơ thể. Mối liên hệ giữa chu kỳ bán rã vật lý, chu kỳ đào thải sinh học và chu kỳ bán rã sinh học được biểu diễn qua công thức:

$$\frac{1}{T_s} = \frac{1}{T_v} + \frac{1}{T_{sh}}$$

Trong đó T_v là chu kỳ bán rã vật lý và T_{sh} là chu kỳ đào thải sinh học.

Sự giảm phóng xạ theo thời gian tuân theo quy luật hàm mũ. Nếu gọi H_0 là độ phóng xạ ban đầu, thì tại thời điểm t , độ phóng xạ còn lại được tính bởi:

$$H = H_0 e^{-\frac{\ln 2}{T} t}$$

Trong môi trường bệnh viện, việc ứng dụng các đồng vị phóng xạ đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn bức xạ. Không gian điều trị thường được bố trí riêng biệt, hạn chế sự tiếp xúc không cần thiết với người xung quanh. Nhân viên y tế khi chăm sóc bệnh nhân được hướng dẫn tổ chức thời gian làm việc hợp lý, giữ vị trí phù hợp trong phòng và sử dụng các phương tiện che chắn khi cần thiết. Bên cạnh đó, các quy trình theo dõi mức phóng xạ của bệnh nhân được thực hiện định kỳ nhằm đánh giá sự suy giảm phóng xạ theo thời gian và đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi bệnh nhân rời khỏi khu vực điều trị.

A Câu 1. Một bệnh nhân được điều trị bằng đồng vị phóng xạ I-131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Sau khi điều trị, độ phóng xạ đo được trong cơ thể bệnh nhân là 3000 đơn vị. Theo quy định an toàn bức xạ, bệnh nhân chỉ được xuất viện khi độ phóng xạ trong cơ thể giảm xuống không vượt quá 700 đơn vị. Sau ít nhất _____ ngày (làm tròn đến hàng đơn vị) thì bệnh nhân có thể xuất viện?

A Câu 2. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

	Đúng	Sai
Trong chụp X-Quang người ta thường sử dụng tia gamma	☐	☐
Trong thời gian điều trị phóng xạ, y tá nên đứng càng xa bệnh nhân càng tốt	☐	☐
Y tá nên đứng càng xa bệnh nhân càng tốt	☐	☐

A Câu 3. Hãy kéo thả đáp án để hoàn thành câu sau.

ít hơn

nhiều hơn

chu kì bán rã vật lý

Đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ có chu kỳ bán rã

A Câu 4. Hãy kéo thả các đáp án sau vào vị trí đúng.

cao hơn

thấp hơn

mạnh hơn

yếu hơn

ít nguy hiểm

nhiều nguy hiểm

Trong các phương pháp điều trị bằng phóng xạ, việc lựa chọn tia bức xạ là cần thiết. Tuy tia Beta trừ có năng lượng nhưng lại so với tia gamma. Vậy nên, tia Beta trừ gây hơn trong cơ thể bệnh nhân.

Văn bản 8: Trai ngựa vằn

Trai ngựa vằn (zebra mussel) là loài nhuyễn thể nước ngọt có nguồn gốc từ Âu – Á, đã lan sang sông Hudson. Nhờ khả năng bám dính tốt và cơ chế lọc nước để ăn các sinh vật phù du, đặc biệt là phytoplankton, loài này nhanh chóng hình thành quần thể dày đặc và làm suy giảm lượng phytoplankton trong môi trường nước.

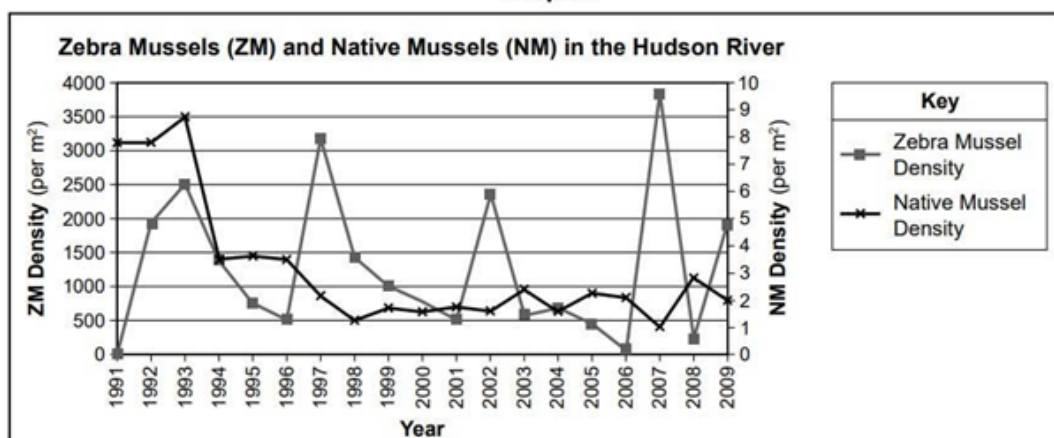
Trai ngựa vằn sinh sản rất nhanh và có vòng đời ngắn; chúng có thể tồn tại trong nước với nhiệt độ từ gần 0°C đến khoảng 30°C , tập trung ở những vùng nước có nồng độ muối, dòng chảy và có vận tốc dòng chảy thấp đến trung bình. Các biện pháp nghiên cứu hiện nay tập trung vào việc điều chỉnh điều kiện môi trường, kiểm soát nguồn thức ăn phù du và hạn chế bề mặt bám dính, đồng thời cố gắng giảm thiểu tác động đến các loài bản địa trong cùng hệ sinh thái.

Trong hệ sinh thái thủy sinh, phytoplankton giữ vai trò là mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn, cung cấp năng lượng cho zooplankton. Zooplankton tiếp tục là nguồn thức ăn của nhiều loài cá và sinh vật khác, nên sự thay đổi sinh khối phytoplankton có thể kéo theo biến động trong toàn bộ chuỗi thức ăn. Để theo dõi mật độ phytoplankton, các nhà nghiên cứu thường sử dụng chỉ số nồng độ chlorophyll a, vì sự biến đổi của chỉ số này phản ánh tình trạng phát triển của thực vật phù du.

Trước khi trai ngựa vằn xuất hiện, sông Hudson có mật độ phytoplankton tương đối ổn định theo mùa, thể hiện qua nồng độ chlorophyll a. Sau khi trai ngựa vằn thâm nhập và phát triển với mật độ lớn, các nghiên cứu ghi nhận sự suy giảm rõ rệt của chlorophyll a và sự thay đổi về độ trong của nước, phản ánh tác động của hoạt động lọc nước quy mô lớn của loài này lên hệ sinh thái sông, được biểu diễn qua biểu đồ sau.

The graph below shows changes in two mussel populations in the Hudson River.

Graph 2



Source: Adapted from www.caryinstitute.org

A Câu 1. Hãy kéo thả các đáp án sau vào chỗ trống.

70

40

30

60

Dựa vào biểu đồ thì trước khi trai ngựa vằn thâm nhập vào sông Hudson, nồng độ chlorophyll a đạt đỉnh gần nhất với ($\mu\text{g}/\text{m}^2$). Sau khi trai ngựa vằn đã khiến nồng độ chlorophyll a bị giảm sút một cách nghiêm trọng và cao nhất chỉ còn ($\mu\text{g}/\text{m}^2$).

A Câu 2. Cho các phát biểu sau, hãy chọn đúng hoặc sai?

	Đúng	Sai
Quan hệ zooplankton với phytoplankton là cộng sinh	☐	☐
Phytoplankton ký sinh trong zooplankton	☐	☐
Zooplankton ăn các thực vật phù du	☐	☐
Quan hệ giữa trai ngựa vằn và zooplankton là vật ăn vật	☐	☐

A Câu 3. Trai ngựa vằn phát triển tối ưu trong điều kiện nào dưới đây. Hãy chọn phát biểu đúng?

- ☐ Nồng độ muối 10%, Nhiệt độ 30°C , vận tốc dòng chảy 5 – 10 m/s
- ☐ Nồng độ muối 5%, Nhiệt độ 20°C , vận tốc dòng chảy 10 – 15 m/s
- ☐ Nồng độ muối 2%, Nhiệt độ 0°C , vận tốc dòng chảy 1 – 3 m/s
- ☐ Nồng độ muối 0,1%, Nhiệt độ 15°C , vận tốc dòng chảy 2 – 4 m/s

A Câu 4. Hãy đưa ra cách hạn chế sự phát triển của trai ngựa vằn mà không ảnh hưởng tới những loài nội địa. Chọn nhiều đáp án đúng?

- ☐ Làm tăng tốc độ của dòng chảy
- ☐ Làm tăng nồng độ muối
- ☐ Giảm khối lượng sinh khối thức ăn phù du
- ☐ Chặt bỏ bớt cây để kiểm soát nồng độ Oxy

A Câu 5. Điều gì khiến trai ngựa vằn phát triển, chọn nhiều đáp án đúng?

- ☐ Giới hạn về nhiệt độ sống rộng
- ☐ Giới hạn tuổi sinh sản thấp
- ☐ Giới hạn nồng độ muối
- ☐ Môi trường kị khí

--- HẾT ---